Modelo dinámico de las arquitecturas de 9, 8 y 7 grados de libertad con $\boldsymbol{\omega}_1$ y $\boldsymbol{\omega}_2$ y patas $\underline{R}SS$

1 Introducción a las ecuaciones de Lagrange

1.1 Coordenadas generalizadas

Un sistema con m grados de libertad se describe con m coordenadas independientes $q_1, \ldots, q_m$, llamadas coordenadas generalizadas, de las que depende toda posición.

En esta sección q_j designa una coordenada cualquiera, y en el robot los actuadores serán los ángulos θ_i de las manivelas.

Para una partícula de masa m y posición $\mathbf{r}$,

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}\big(q_1,\ q_2,\ \ldots,\ q_m\big). \tag{1}$$

Derivando con la regla de la cadena se obtiene la velocidad,

$$\dot{\mathbf{r}} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_1}\dot{q}_1 + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_2}\dot{q}_2 + \cdots + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_m}\dot{q}_m, \tag{2}$$

que es lineal en las velocidades $\dot{q}_j$ con coeficientes que dependen solo de las posiciones.

1.2 Dos identidades cinemáticas

Como en (2) el coeficiente de $\dot{q}_j$ es $\partial\mathbf{r}/\partial q_j$, derivar respecto a $\dot{q}_j$ lo deja aislado,

$$\boxed{\frac{\partial \dot{\mathbf{r}}}{\partial \dot{q}_j} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_j}} \tag{3}$$

Derivando $\partial\mathbf{r}/\partial q_j$ respecto al tiempo con la regla de la cadena,

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_j} = \frac{\partial^2 \mathbf{r}}{\partial q_1 \partial q_j}\dot{q}_1 + \cdots + \frac{\partial^2 \mathbf{r}}{\partial q_m \partial q_j}\dot{q}_m, \tag{4}$$

y derivando (2) respecto a q_j, donde los $\dot{q}$ no dependen de q_j,

$$\frac{\partial \dot{\mathbf{r}}}{\partial q_j} = \frac{\partial^2 \mathbf{r}}{\partial q_j \partial q_1}\dot{q}_1 + \cdots + \frac{\partial^2 \mathbf{r}}{\partial q_j \partial q_m}\dot{q}_m. \tag{5}$$

Como el orden de las derivadas segundas se puede intercambiar, los dos resultados coinciden,

$$\boxed{\frac{d}{dt}\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_j} = \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}}{\partial q_j}} \tag{6}$$

1.3 De Newton a Lagrange

La partícula cumple la segunda ley de Newton con la fuerza total $\mathbf{f}$,

$$m\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{f}. \tag{7}$$

Se proyecta (7) sobre la dirección $\partial\mathbf{r}/\partial q_j$, que es la dirección en la que se mueve la partícula cuando solo cambia q_j,

$$m\ddot{\mathbf{r}}^{\mathrm{T}} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_j} = \mathbf{f}^{\mathrm{T}} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_j}. \tag{8}$$

La regla del producto aplicada a $\dot{\mathbf{r}}^{\mathrm{T}}\,\partial\mathbf{r}/\partial q_j$ permite reescribir el lado izquierdo,

$$\ddot{\mathbf{r}}^{\mathrm{T}} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_j} = \frac{d}{dt}\Big(\dot{\mathbf{r}}^{\mathrm{T}} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_j}\Big) - \dot{\mathbf{r}}^{\mathrm{T}} \frac{d}{dt}\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_j}, \tag{9}$$

y sustituyendo las identidades (3) en el primer término y (6) en el segundo,

$$\ddot{\mathbf{r}}^{\mathrm{T}} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_j} = \frac{d}{dt}\Big(\dot{\mathbf{r}}^{\mathrm{T}} \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}}{\partial \dot{q}_j}\Big) - \dot{\mathbf{r}}^{\mathrm{T}} \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}}{\partial q_j}. \tag{10}$$

Con la energía cinética $E_c = \frac{1}{2} m \dot{\mathbf{r}}^{\mathrm{T}} \dot{\mathbf{r}}$, sus dos derivadas parciales son

$$\frac{\partial E_c}{\partial \dot{q}_j} = m\dot{\mathbf{r}}^{\mathrm{T}} \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}}{\partial \dot{q}_j}, \qquad \frac{\partial E_c}{\partial q_j} = m\dot{\mathbf{r}}^{\mathrm{T}} \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}}{\partial q_j}, \tag{11}$$

luego el lado izquierdo de (8) es

$$m\ddot{\mathbf{r}}^{\mathrm{T}} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_j} = \frac{d}{dt}\frac{\partial E_c}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial E_c}{\partial q_j}. \tag{12}$$

1.4 Fuerza generalizada y trabajo virtual

El lado derecho de (8) se llama fuerza generalizada asociada a q_j,

$$f_{qj} = \mathbf{f}^{\mathrm{T}} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_j}. \tag{13}$$

Si solo q_j cambia en una cantidad pequeña δq_j, la partícula se desplaza $\delta\mathbf{r} = (\partial\mathbf{r}/\partial q_j)\,\delta q_j$, y el trabajo de $\mathbf{f}$ en ese desplazamiento es

$$\mathbf{f}^{\mathrm{T}} \delta\mathbf{r} = \mathbf{f}^{\mathrm{T}} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_j}\,\delta q_j = f_{qj}\,\delta q_j, \tag{14}$$

que es el trabajo virtual, porque δq_j es un desplazamiento imaginado y no el del movimiento real.

Si una parte de la fuerza es el peso $m\mathbf{g}$, se define la energía potencial $E_p = -m\mathbf{g}^{\mathrm{T}}\mathbf{r}$ y esa parte de f_{qj} es

$$m\mathbf{g}^{\mathrm{T}} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_j} = -\frac{\partial E_p}{\partial q_j}. \tag{15}$$

Juntando (12), (13) y (15), con f_{qj} ahora sin el peso, se obtienen las ecuaciones de Lagrange,

$$\boxed{\frac{d}{dt}\frac{\partial E_c}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial E_c}{\partial q_j} + \frac{\partial E_p}{\partial q_j} = f_{qj}, \qquad j = 1,\ 2,\ \ldots,\ m} \tag{16}$$

Para varias partículas, o para un cuerpo rígido, se repite el mismo cálculo partícula por partícula y se suman las ecuaciones término a término.

La observación central es que la ecuación de Lagrange número j es la ecuación de Newton proyectada sobre $\partial\mathbf{r}/\partial q_j$, es decir, un balance de trabajo virtual para δq_j.

La energía es solo una manera cómoda de calcular esa proyección, porque evita escribir las aceleraciones.

1.5 Forma matricial

Como $\dot{\mathbf{r}}$ es lineal en $\dot{\mathbf{q}}$, la energía cinética es siempre cuadrática en $\dot{\mathbf{q}}$,

$$E_c = \tfrac{1}{2}\,\dot{\mathbf{q}}^{\mathrm{T}}\mathbf{M}(\mathbf{q})\,\dot{\mathbf{q}}, \tag{17}$$

con $\mathbf{M}$ simétrica y definida positiva, llamada matriz de masa.

La derivada respecto al vector de velocidades es, por la simetría de $\mathbf{M}$,

$$\frac{\partial E_c}{\partial \dot{\mathbf{q}}} = \tfrac{1}{2}\big(\mathbf{M}+\mathbf{M}^{\mathrm{T}}\big)\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{M}\dot{\mathbf{q}}, \qquad \frac{d}{dt}\frac{\partial E_c}{\partial \dot{\mathbf{q}}} = \mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + \dot{\mathbf{M}}\dot{\mathbf{q}}. \tag{18}$$

La derivada respecto a q_j solo actúa sobre $\mathbf{M}$,

$$\frac{\partial E_c}{\partial q_j} = \tfrac{1}{2}\,\dot{\mathbf{q}}^{\mathrm{T}}\frac{\partial \mathbf{M}}{\partial q_j}\dot{\mathbf{q}}. \tag{19}$$

Sustituyendo en (16) las m ecuaciones se juntan en una sola ecuación vectorial,

$$\boxed{\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{c} + \frac{\partial E_p}{\partial \mathbf{q}} = \mathbf{f}_q, \qquad \mathbf{c} = \dot{\mathbf{M}}\dot{\mathbf{q}} - \tfrac{1}{2}\left[\dot{\mathbf{q}}^{\mathrm{T}}\frac{\partial \mathbf{M}}{\partial q_1}\dot{\mathbf{q}} \quad \cdots \quad \dot{\mathbf{q}}^{\mathrm{T}}\frac{\partial \mathbf{M}}{\partial q_m}\dot{\mathbf{q}}\right]^{\mathrm{T}}} \tag{20}$$

donde $\mathbf{c}$ contiene los términos centrípetos y de Coriolis, cuadráticos en las velocidades.

1.6 Ejemplo: manivela con péndulo

Una manivela gira alrededor de un eje fijo perpendicular al plano, con ángulo θ medido desde la horizontal, momento de inercia I_m alrededor de su eje y par de actuador τ.

En su extremo, a distancia d del eje, lleva articulada una barra sin masa de longitud l con una masa puntual m_e, a un ángulo ψ de la horizontal.

Es el análogo plano de una pata $\underline{R}SS$ cuya biela lleva una masa en lugar de una plataforma, con $\mathbf{q} = [\theta \;\; \psi]^{\mathrm{T}}$ y la gravedad hacia abajo con magnitud g.

La posición de la masa es la del extremo de la manivela más la de la barra, y derivando cada seno y coseno con la regla de la cadena,

$$\mathbf{r} = \begin{bmatrix} d\cos\theta + l\cos\psi \\ d\sin\theta + l\sin\psi \end{bmatrix}, \qquad \dot{\mathbf{r}} = \begin{bmatrix} -d\sin\theta\,\dot\theta - l\sin\psi\,\dot\psi \\ d\cos\theta\,\dot\theta + l\cos\psi\,\dot\psi \end{bmatrix}. \tag{21}$$

El cuadrado de la velocidad se desarrolla componente por componente,

$$\dot{\mathbf{r}}^{\mathrm{T}}\dot{\mathbf{r}} = d^2\sin^2\theta\,\dot\theta^2 + 2dl\sin\theta\sin\psi\,\dot\theta\dot\psi + l^2\sin^2\psi\,\dot\psi^2 + d^2\cos^2\theta\,\dot\theta^2 + 2dl\cos\theta\cos\psi\,\dot\theta\dot\psi + l^2\cos^2\psi\,\dot\psi^2, \tag{22}$$

y con $\sin^2+\cos^2=1$ y $\cos\psi\cos\theta+\sin\psi\sin\theta=\cos(\psi-\theta)$,

$$\dot{\mathbf{r}}^{\mathrm{T}}\dot{\mathbf{r}} = d^2\dot\theta^2 + 2dl\,c_{\psi\theta}\,\dot\theta\dot\psi + l^2\dot\psi^2, \qquad c_{\psi\theta}=\cos(\psi-\theta), \qquad s_{\psi\theta}=\sin(\psi-\theta). \tag{23}$$

La manivela gira alrededor de un eje fijo y su energía cinética es $\frac{1}{2}I_m\dot\theta^2$, de modo que las dos energías son

$$E_c = \tfrac{1}{2}I_m\dot\theta^2 + \tfrac{1}{2}m_e\big(d^2\dot\theta^2 + 2dl\,c_{\psi\theta}\,\dot\theta\dot\psi + l^2\dot\psi^2\big), \qquad E_p = m_e g\big(d\sin\theta + l\sin\psi\big), \tag{24}$$

donde se toma la manivela equilibrada, con su centro de masa sobre el eje.

Leyendo los coeficientes de $E_c=\frac{1}{2}\dot{\mathbf{q}}^{\mathrm{T}}\mathbf{M}\dot{\mathbf{q}}$, el término cruzado se reparte en las dos entradas fuera de la diagonal,

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} I_m + m_e d^2 & m_e dl\,c_{\psi\theta} \\ m_e dl\,c_{\psi\theta} & m_e l^2 \end{bmatrix}. \tag{25}$$

Las derivadas de $c_{\psi\theta}$ que se necesitan salen de la regla de la cadena,

$$\frac{d}{dt}c_{\psi\theta} = -s_{\psi\theta}\big(\dot\psi-\dot\theta\big), \qquad \frac{\partial c_{\psi\theta}}{\partial\theta} = s_{\psi\theta}, \qquad \frac{\partial c_{\psi\theta}}{\partial\psi} = -s_{\psi\theta}. \tag{26}$$

Para la coordenada θ las cuatro derivadas son

$$\begin{gathered}\frac{\partial E_c}{\partial\dot\theta} = \big(I_m+m_e d^2\big)\dot\theta + m_e dl\,c_{\psi\theta}\,\dot\psi, \qquad \frac{d}{dt}\frac{\partial E_c}{\partial\dot\theta} = \big(I_m+m_e d^2\big)\ddot\theta + m_e dl\,c_{\psi\theta}\,\ddot\psi - m_e dl\,s_{\psi\theta}\big(\dot\psi-\dot\theta\big)\dot\psi, \\ \frac{\partial E_c}{\partial\theta} = m_e dl\,s_{\psi\theta}\,\dot\theta\dot\psi, \qquad \frac{\partial E_p}{\partial\theta} = m_e gd\cos\theta,\end{gathered} \tag{27}$$

y al restar $\partial E_c/\partial\theta$ los términos en $\dot\theta\dot\psi$ se cancelan, $-m_e dl\,s_{\psi\theta}(\dot\psi-\dot\theta)\dot\psi - m_e dl\,s_{\psi\theta}\dot\theta\dot\psi = -m_e dl\,s_{\psi\theta}\dot\psi^2$, luego

$$\big(I_m+m_e d^2\big)\ddot\theta + m_e dl\,c_{\psi\theta}\,\ddot\psi - m_e dl\,s_{\psi\theta}\,\dot\psi^2 + m_e gd\cos\theta = \tau. \tag{28}$$

Para la coordenada ψ las cuatro derivadas son

$$\begin{gathered}\frac{\partial E_c}{\partial\dot\psi} = m_e dl\,c_{\psi\theta}\,\dot\theta + m_e l^2\dot\psi, \qquad \frac{d}{dt}\frac{\partial E_c}{\partial\dot\psi} = m_e dl\,c_{\psi\theta}\,\ddot\theta - m_e dl\,s_{\psi\theta}\big(\dot\psi-\dot\theta\big)\dot\theta + m_e l^2\ddot\psi, \\ \frac{\partial E_c}{\partial\psi} = -m_e dl\,s_{\psi\theta}\,\dot\theta\dot\psi, \qquad \frac{\partial E_p}{\partial\psi} = m_e gl\cos\psi,\end{gathered} \tag{29}$$

y ahora $-m_e dl\,s_{\psi\theta}(\dot\psi-\dot\theta)\dot\theta + m_e dl\,s_{\psi\theta}\dot\theta\dot\psi = m_e dl\,s_{\psi\theta}\dot\theta^2$, luego

$$m_e dl\,c_{\psi\theta}\,\ddot\theta + m_e l^2\ddot\psi + m_e dl\,s_{\psi\theta}\,\dot\theta^2 + m_e gl\cos\psi = 0, \tag{30}$$

con lado derecho nulo porque no hay actuador sobre ψ.

La misma $\mathbf{c}$ sale de la fórmula (20), con las matrices derivadas a partir de (25) y (26),

$$\dot{\mathbf{M}} = -m_e dl\,s_{\psi\theta}\big(\dot\psi-\dot\theta\big)\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}, \qquad \frac{\partial\mathbf{M}}{\partial\theta} = m_e dl\,s_{\psi\theta}\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}, \qquad \frac{\partial\mathbf{M}}{\partial\psi} = -m_e dl\,s_{\psi\theta}\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}, \tag{31}$$

y con $\frac{1}{2}\dot{\mathbf{q}}^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}\dot{\mathbf{q}} = \dot\theta\dot\psi$,

$$\mathbf{c} = -m_e dl\,s_{\psi\theta}\big(\dot\psi-\dot\theta\big)\begin{bmatrix}\dot\psi\\\dot\theta\end{bmatrix} - \begin{bmatrix} m_e dl\,s_{\psi\theta}\,\dot\theta\dot\psi \\ -m_e dl\,s_{\psi\theta}\,\dot\theta\dot\psi\end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -m_e dl\,s_{\psi\theta}\,\dot\psi^2 \\ m_e dl\,s_{\psi\theta}\,\dot\theta^2\end{bmatrix}, \tag{32}$$

donde cada término es la fuerza centrípeta debida al giro de un elemento, reflejada sobre la coordenada del otro.

1.7 Restricciones y multiplicadores

El mismo sistema se puede describir con coordenadas que no son independientes, $\mathbf{q} = [\theta \;\; r_x \;\; r_y]^{\mathrm{T}}$, añadiendo la condición de barra rígida.

El vector de la manivela y su derivada son

$$\mathbf{d} = d\begin{bmatrix}\cos\theta\\ \sin\theta\end{bmatrix}, \qquad \dot{\mathbf{d}} = \dot\theta\,\mathbf{d}_\perp, \qquad \mathbf{d}_\perp = d\begin{bmatrix}-\sin\theta\\ \cos\theta\end{bmatrix}, \tag{33}$$

donde $\mathbf{d}_\perp$ es $\mathbf{d}$ girado un cuarto de vuelta, que en el espacio será $\mathbf{v}_i \times \mathbf{d}_i$.

Con $\mathbf{m} = \mathbf{r} - \mathbf{d}$ el vector de la barra, la restricción y su derivada son

$$\mathbf{m}^{\mathrm{T}}\mathbf{m} = l^2, \qquad \mathbf{m}^{\mathrm{T}}\dot{\mathbf{m}} = 0, \qquad \dot{\mathbf{m}} = \dot{\mathbf{r}} - \dot\theta\,\mathbf{d}_\perp, \tag{34}$$

y desarrollando el producto se obtiene una ecuación lineal en las velocidades,

$$-\big(\mathbf{m}^{\mathrm{T}}\mathbf{d}_\perp\big)\dot\theta + m_x\dot r_x + m_y\dot r_y = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad \mathbf{A}\dot{\mathbf{q}} = 0, \qquad \mathbf{A} = \big[\,-\mathbf{m}^{\mathrm{T}}\mathbf{d}_\perp \quad m_x \quad m_y\big]. \tag{35}$$

Un desplazamiento virtual admisible es uno que respeta la restricción,

$$\mathbf{A}\,\delta\mathbf{q} = 0. \tag{36}$$

La barra ejerce fuerzas internas cuya fuerza generalizada $\mathbf{f}_c$ no trabaja en ningún desplazamiento admisible, porque no cambia la longitud de la barra,

$$\mathbf{f}_c^{\mathrm{T}}\delta\mathbf{q} = 0 \qquad \text{para todo } \delta\mathbf{q} \text{ con } \mathbf{A}\delta\mathbf{q} = 0. \tag{37}$$

Un vector ortogonal a todos los vectores del espacio nulo de $\mathbf{A}$ es una combinación de las filas de $\mathbf{A}$, porque el espacio nulo y el espacio de filas son complementos ortogonales, luego

$$\boxed{\mathbf{f}_c = \mathbf{A}^{\mathrm{T}}\lambda} \tag{38}$$

con un escalar λ, llamado multiplicador de Lagrange, por cada fila de restricción.

Aquí $E_c = \frac{1}{2}I_m\dot\theta^2 + \frac{1}{2}m_e(\dot r_x^2 + \dot r_y^2)$ es diagonal y constante, sin términos de Coriolis, y $E_p = m_e g r_y$, de modo que (16) con $\mathbf{f}_c$ añadido da

$$I_m\ddot\theta = \tau - \lambda\,\mathbf{m}^{\mathrm{T}}\mathbf{d}_\perp, \qquad m_e\ddot r_x = \lambda m_x, \qquad m_e\ddot r_y = -m_e g + \lambda m_y. \tag{39}$$

Se lee que $\lambda\mathbf{m}$ es la fuerza de la barra sobre la masa y $-\lambda\mathbf{m}$ la fuerza sobre el extremo de la manivela, cuyo momento alrededor del eje es $d_x(-\lambda m_y) - d_y(-\lambda m_x) = -\lambda\,\mathbf{m}^{\mathrm{T}}\mathbf{d}_\perp$, y λl es la magnitud de la fuerza en la barra.

El par del actuador es entonces

$$\tau = I_m\ddot\theta + \lambda\,\mathbf{m}^{\mathrm{T}}\mathbf{d}_\perp, \tag{40}$$

que tiene exactamente la forma que tendrá el par de cada actuador del robot, con $\mathbf{m}^{\mathrm{T}}\mathbf{d}_\perp$ como brazo de palanca de la biela sobre la manivela.

Se gana una energía trivial y un multiplicador con sentido físico a cambio de más coordenadas, y esta es la estrategia que se usa con las nueve coordenadas de $\dot{\mathbf{c}}$.

1.8 El problema de la orientación

La energía cinética de un cuerpo rígido es $E_c = \frac{1}{2}M\mathbf{v}_C^{\mathrm{T}}\mathbf{v}_C + \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}^{\mathrm{T}}\mathbf{I}_C\boldsymbol{\omega}$, y para usar (16) hay que escribir $\boldsymbol{\omega}$ con las derivadas de tres ángulos.

Con los ángulos ZYZ, $\mathbf{Q} = \mathbf{R}_z(\alpha)\mathbf{R}_y(\beta)\mathbf{R}_z(\gamma)$, cada velocidad angular parcial actúa alrededor de su eje en la posición actual,

$$\boldsymbol{\omega} = \dot{\alpha}\,\mathbf{z} + \dot{\beta}\,\mathbf{R}_z(\alpha)\mathbf{y} + \dot{\gamma}\,\mathbf{R}_z(\alpha)\mathbf{R}_y(\beta)\mathbf{z}, \tag{41}$$

con los dos ejes girados

$$\mathbf{R}_z(\alpha)\mathbf{y} = \begin{bmatrix} -\sin\alpha \\ \cos\alpha \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{R}_z(\alpha)\mathbf{R}_y(\beta)\mathbf{z} = \begin{bmatrix} \cos\alpha\sin\beta \\ \sin\alpha\sin\beta \\ \cos\beta \end{bmatrix}. \tag{42}$$

Poniendo los tres ejes como columnas,

$$\boldsymbol{\omega} = \mathbf{W}\begin{bmatrix} \dot{\alpha} \\ \dot{\beta} \\ \dot{\gamma} \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{W} = \begin{bmatrix} 0 & -\sin\alpha & \cos\alpha\sin\beta \\ 0 & \cos\alpha & \sin\alpha\sin\beta \\ 1 & 0 & \cos\beta \end{bmatrix}. \tag{43}$$

Desarrollando el determinante por la primera columna, donde solo la entrada $(3,1)$ es distinta de cero y su cofactor tiene signo positivo,

$$\det\big(\mathbf{W}\big) = 1 \cdot \det\begin{bmatrix} -\sin\alpha & \cos\alpha\sin\beta \\ \cos\alpha & \sin\alpha\sin\beta \end{bmatrix} = -\sin^2\alpha\sin\beta - \cos^2\alpha\sin\beta = -\sin\beta. \tag{44}$$

Para $\beta = 0$ la primera y la tercera columna coinciden, $\mathbf{W}$ es singular y solo $\alpha + \gamma$ está definido, que es una singularidad de la representación y no del robot.

En un robot de rotación ilimitada, cuya configuración de referencia es precisamente $\beta = 0$, esa singularidad artificial queda en medio del espacio de trabajo.

Además, la matriz de masa en ángulos contiene $\mathbf{W}^{\mathrm{T}}\mathbf{I}_C\mathbf{W}$, cuyas entradas son productos de senos y cosenos que hay que derivar respecto a α, β y γ en (20).

Por eso en lo que sigue se conserva $\boldsymbol{\omega}$ y se proyectan directamente las ecuaciones de Newton y de Euler, que es el paso (8) de la derivación de Lagrange sin pasar por la energía.

El papel de $\partial\mathbf{r}/\partial q_j$ lo tomarán las matrices $\mathbf{T}_k$ que llevan $\dot{\mathbf{c}}$ al movimiento de cada centro de masa.

2 Hipótesis y notación del robot

Las tres arquitecturas son $5\underline{R}SS$-S-$4\underline{R}SS$, $4\underline{R}SS$-U-$4\underline{R}SS$ y $4\underline{R}SS$-R-$3\underline{R}SS$, con todos los actuadores rotativos en la base.

Se conserva la cinemática del documento anterior, con $\dot{\mathbf{c}} = [\dot{\mathbf{p}}^{\mathrm{T}}\ \boldsymbol{\omega}_1^{\mathrm{T}}\ \boldsymbol{\omega}_2^{\mathrm{T}}]^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^9$, n_1 patas en el cuerpo 1, n_2 patas en el cuerpo 2 y $n = n_1 + n_2 = 6 + d_p$.

El cuerpo $k \in \{1,2\}$ tiene masa M_k, centro de masa C_k en $O_p + \mathbf{s}_k$ y tensor de inercia $\mathbf{I}_{Ck}$ respecto a C_k, ambos en el marco fijo,

$$\mathbf{s}_k = \mathbf{Q}_k\mathbf{s}_k^0, \qquad \mathbf{I}_{Ck} = \mathbf{Q}_k\,\mathbf{I}_{Ck}^0\,\mathbf{Q}_k^{\mathrm{T}}, \tag{45}$$

donde $\mathbf{s}_k^0$ e $\mathbf{I}_{Ck}^0$ son constantes medidas en el marco del propio cuerpo.

La fórmula de $\mathbf{I}_{Ck}$ sale de que el momento angular $\mathbf{I}_{Ck}\boldsymbol{\omega}_k$ se calcula en el marco del cuerpo como $\mathbf{I}^0_{Ck}(\mathbf{Q}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\omega}_k)$ y se vuelve al marco fijo multiplicando por $\mathbf{Q}_k$.

El actuador i gira una manivela alrededor de un eje fijo de vector unitario $\mathbf{v}_i$ que pasa por el punto fijo $\mathbf{c}_i$, con ángulo θ_i, de modo que $\boldsymbol{\theta} = [\theta_1 \ \cdots \ \theta_n]^{\mathrm{T}}$.

El vector $\mathbf{d}_i$, perpendicular a $\mathbf{v}_i$ y de longitud constante, va del eje hasta la junta esférica de la manivela, que está en

$$\mathbf{b}_i = \mathbf{c}_i + \mathbf{d}_i. \tag{46}$$

La manivela y el rotor tienen momento de inercia I_{mi} alrededor de $\mathbf{v}_i$, la manivela tiene masa m_{mi} con centro de masa en $\mathbf{c}_i + \mathbf{d}_{ci}$, y el par del actuador es τ_i, con $\boldsymbol{\tau} = [\tau_1 \ \cdots \ \tau_n]^{\mathrm{T}}$.

La biela distal S-S se toma sin masa, y si se quiere considerar su masa m_{bi} se pone $m_{bi}/2$ en la junta esférica de la manivela, lo que suma $(m_{bi}/2)\,\mathbf{d}_i^{\mathrm{T}}\mathbf{d}_i$ a I_{mi} y corrige m_{mi} y $\mathbf{d}_{ci}$, y $m_{bi}/2$ como masa puntual en $O_p + \mathbf{Q}_k\mathbf{a}_i$, que se suma a M_k, $\mathbf{s}_k$ e $\mathbf{I}_{Ck}$.

La articulación interna se toma sin fricción y sin masa, incluida la cruceta de la junta universal, y $\mathbf{g}$ es el vector de gravedad, por ejemplo $\mathbf{g} = [0 \ \ 0 \ \ -9.81]^{\mathrm{T}}$.

3 Cinemática que interviene en la dinámica

3.1 Velocidad angular y derivada de una matriz de rotación

Derivando la ortogonalidad $\mathbf{Q}_k\mathbf{Q}_k^{\mathrm{T}} = \mathbf{I}_3$ se obtiene

$$\dot{\mathbf{Q}}_k\mathbf{Q}_k^{\mathrm{T}} + \mathbf{Q}_k\dot{\mathbf{Q}}_k^{\mathrm{T}} = \mathbf{0}. \tag{47}$$

Se define $\boldsymbol{\Omega}_k = \dot{\mathbf{Q}}_k\mathbf{Q}_k^{\mathrm{T}}$, y (47) dice que $\boldsymbol{\Omega}_k + \boldsymbol{\Omega}_k^{\mathrm{T}} = \mathbf{0}$, es decir que $\boldsymbol{\Omega}_k$ es antisimétrica y tiene solo tres entradas independientes,

$$\boldsymbol{\Omega}_k = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_{kz} & \omega_{ky} \\ \omega_{kz} & 0 & -\omega_{kx} \\ -\omega_{ky} & \omega_{kx} & 0 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{\Omega}_k\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega}_k \times \mathbf{v}, \tag{48}$$

que definen la velocidad angular $\boldsymbol{\omega}_k = [\omega_{kx} \ \omega_{ky} \ \omega_{kz}]^{\mathrm{T}}$.

Multiplicando $\boldsymbol{\Omega}_k = \dot{\mathbf{Q}}_k\mathbf{Q}_k^{\mathrm{T}}$ por $\mathbf{Q}_k$ a la derecha y usando $\mathbf{Q}_k^{\mathrm{T}}\mathbf{Q}_k = \mathbf{I}_3$,

$$\boxed{\dot{\mathbf{Q}}_k = \boldsymbol{\Omega}_k\mathbf{Q}_k} \tag{49}$$

3.2 Vectores fijos en un cuerpo

Todo vector $\mathbf{v} = \mathbf{Q}_k\mathbf{v}^0$ con $\mathbf{v}^0$ constante, como $\mathbf{s}_k$, $\mathbf{Q}_k\mathbf{a}_i$ o un eje de la articulación, tiene por (49) la derivada

$$\boxed{\dot{\mathbf{v}} = \dot{\mathbf{Q}}_k\mathbf{v}^0 = \boldsymbol{\Omega}_k\mathbf{Q}_k\mathbf{v}^0 = \boldsymbol{\omega}_k \times \mathbf{v}} \tag{50}$$

3.3 Derivada del tensor de inercia

Derivando (45) con la regla del producto, sustituyendo (49) y usando $\boldsymbol{\Omega}_k^{\mathrm{T}} = -\boldsymbol{\Omega}_k$,

$$\dot{\mathbf{I}}_{Ck} = \dot{\mathbf{Q}}_k\mathbf{I}^0_{Ck}\mathbf{Q}_k^{\mathrm{T}} + \mathbf{Q}_k\mathbf{I}^0_{Ck}\dot{\mathbf{Q}}_k^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{\Omega}_k\mathbf{Q}_k\mathbf{I}^0_{Ck}\mathbf{Q}_k^{\mathrm{T}} + \mathbf{Q}_k\mathbf{I}^0_{Ck}\mathbf{Q}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Omega}_k^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{\Omega}_k\mathbf{I}_{Ck} - \mathbf{I}_{Ck}\boldsymbol{\Omega}_k. \tag{51}$$

3.4 Matriz de producto cruz de $\mathbf{s}_k$

De la misma forma que $\boldsymbol{\Omega}_k$, a partir de $\mathbf{s}_k = [s_{kx}\ s_{ky}\ s_{kz}]^{\mathrm{T}}$ se define

$$\mathbf{S}_k = \begin{bmatrix} 0 & -s_{kz} & s_{ky} \\ s_{kz} & 0 & -s_{kx} \\ -s_{ky} & s_{kx} & 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{S}_k\mathbf{v} = \mathbf{s}_k \times \mathbf{v}, \qquad \mathbf{S}_k^{\mathrm{T}} = -\mathbf{S}_k. \tag{52}$$

3.5 Ecuación de velocidad de una pata

El cierre de la pata i fijada al cuerpo k da el vector de la biela, cuya longitud es constante,

$$\mathbf{m}_i = \mathbf{p} - \mathbf{b}_i + \mathbf{Q}_k\mathbf{a}_i, \qquad \mathbf{m}_i^{\mathrm{T}}\mathbf{m}_i = l_i^2. \tag{53}$$

Derivando la condición de longitud, los dos términos del producto son iguales,

$$\dot{\mathbf{m}}_i^{\mathrm{T}}\mathbf{m}_i + \mathbf{m}_i^{\mathrm{T}}\dot{\mathbf{m}}_i = 2\,\mathbf{m}_i^{\mathrm{T}}\dot{\mathbf{m}}_i = 0, \tag{54}$$

El vector $\mathbf{d}_i$ gira con la manivela, cuya velocidad angular es $\dot{\theta}_i\mathbf{v}_i$, y como $\mathbf{c}_i$ es fijo la regla (50) aplicada a (46) da

$$\dot{\mathbf{b}}_i = \dot{\mathbf{d}}_i = \dot{\theta}_i\,\mathbf{v}_i \times \mathbf{d}_i, \tag{55}$$

y derivando $\mathbf{m}_i$ con (55) y (50),

$$\dot{\mathbf{m}}_i = \dot{\mathbf{p}} - \dot{\theta}_i\,\mathbf{v}_i \times \mathbf{d}_i + \boldsymbol{\omega}_k \times \mathbf{Q}_k\mathbf{a}_i. \tag{56}$$

Sustituyendo (56) en (54),

$$\mathbf{m}_i^{\mathrm{T}}\dot{\mathbf{p}} - \dot{\theta}_i\,\mathbf{m}_i^{\mathrm{T}}\big(\mathbf{v}_i \times \mathbf{d}_i\big) + \mathbf{m}_i^{\mathrm{T}}\big(\boldsymbol{\omega}_k \times \mathbf{Q}_k\mathbf{a}_i\big) = 0. \tag{57}$$

El triple producto $\mathbf{x}^{\mathrm{T}}(\mathbf{y} \times \mathbf{z})$ es el determinante de las tres columnas $[\mathbf{x}\ \mathbf{y}\ \mathbf{z}]$ y no cambia por permutación cíclica, luego

$$\mathbf{m}_i^{\mathrm{T}}\big(\boldsymbol{\omega}_k \times \mathbf{Q}_k\mathbf{a}_i\big) = \boldsymbol{\omega}_k^{\mathrm{T}}\big(\mathbf{Q}_k\mathbf{a}_i \times \mathbf{m}_i\big) = \mathbf{n}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\omega}_k, \qquad \mathbf{n}_i = \mathbf{Q}_k\mathbf{a}_i \times \mathbf{m}_i, \tag{58}$$

y (57) se convierte en la ecuación de velocidad de la pata,

$$\boxed{\mathbf{m}_i^{\mathrm{T}}\dot{\mathbf{p}} + \mathbf{n}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\omega}_k = K_{ii}\dot{\theta}_i, \qquad K_{ii} = \mathbf{m}_i^{\mathrm{T}}\big(\mathbf{v}_i \times \mathbf{d}_i\big)} \tag{59}$$

Por el triple producto, $K_{ii} = \mathbf{v}_i^{\mathrm{T}}(\mathbf{d}_i \times \mathbf{m}_i)$ es el momento alrededor del eje de la manivela de una fuerza unitaria dirigida a lo largo de la biela, y se anula cuando $\mathbf{v}_i$, $\mathbf{d}_i$ y $\mathbf{m}_i$ son coplanares, que es la singularidad de tipo I.

3.6 Filas de la articulación interna

La articulación permite $\boldsymbol{\omega}_2 - \boldsymbol{\omega}_1 = \mathbf{D}_p\dot{\boldsymbol{\phi}}$, y con $\mathbf{B}$ tal que $\mathbf{B}^{\mathrm{T}}\mathbf{D}_p = \mathbf{0}$ y de rango $3 - d_p$, multiplicar por $\mathbf{B}^{\mathrm{T}}$ elimina $\dot{\boldsymbol{\phi}}$,

$$-\mathbf{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\omega}_1 + \mathbf{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\omega}_2 = \mathbf{0}. \tag{60}$$

3.7 La ecuación maestra

Apilando las n_1 ecuaciones (59) del cuerpo 1, las n_2 del cuerpo 2 y las $3 - d_p$ ecuaciones (60),

$$\boxed{\mathbf{J}\dot{\mathbf{c}} = \mathbf{K}\dot{\boldsymbol{\theta}}, \qquad \mathbf{J} = \begin{bmatrix} \mathbf{F}_1 & \mathbf{N}_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{F}_2 & \mathbf{0} & \mathbf{N}_2 \\ \mathbf{0} & -\mathbf{B}^{\mathrm{T}} & \mathbf{B}^{\mathrm{T}} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{9\times 9}, \qquad \mathbf{K} = \begin{bmatrix} \mathbf{K}_l \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{9\times n}} \tag{61}$$

donde $\mathbf{F}_k$ y $\mathbf{N}_k$ tienen como filas los $\mathbf{m}_i^{\mathrm{T}}$ y $\mathbf{n}_i^{\mathrm{T}}$ de las patas del cuerpo k, y la matriz diagonal $\mathbf{K}_l = \mathrm{diag}(K_{11}, \ldots, K_{nn})$.

Se llaman $\mathbf{J}_l = \begin{bmatrix} \mathbf{F}_1 & \mathbf{N}_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{F}_2 & \mathbf{0} & \mathbf{N}_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n\times 9}$ las filas de las patas y $\mathbf{J}_b = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & -\mathbf{B}^{\mathrm{T}} & \mathbf{B}^{\mathrm{T}} \end{bmatrix}$ las filas de la articulación.

3.8 Velocidad de los centros de masa

Derivando la posición $O_p + \mathbf{s}_k$ del centro de masa con (50), y usando $\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{s} = -\mathbf{s} \times \boldsymbol{\omega}$,

$$\mathbf{v}_k = \dot{\mathbf{p}} + \boldsymbol{\omega}_k \times \mathbf{s}_k = \dot{\mathbf{p}} - \mathbf{s}_k \times \boldsymbol{\omega}_k = \dot{\mathbf{p}} - \mathbf{S}_k\boldsymbol{\omega}_k. \tag{62}$$

Agrupando la velocidad lineal y la angular del centro de masa en el twist $\mathbf{t}_k = [\mathbf{v}_k^{\mathrm{T}}\ \boldsymbol{\omega}_k^{\mathrm{T}}]^{\mathrm{T}}$, y colocando $\boldsymbol{\omega}_k$ en su lugar dentro de $\dot{\mathbf{c}}$,

$$\boxed{\mathbf{t}_1 = \mathbf{T}_1\dot{\mathbf{c}}, \qquad \mathbf{T}_1 = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_3 & -\mathbf{S}_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_3 & \mathbf{0} \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{t}_2 = \mathbf{T}_2\dot{\mathbf{c}}, \qquad \mathbf{T}_2 = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_3 & \mathbf{0} & -\mathbf{S}_2 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{I}_3 \end{bmatrix}} \tag{63}$$

donde $\mathbf{T}_k \in \mathbb{R}^{6\times 9}$ es el equivalente de $\partial\mathbf{r}/\partial\mathbf{q}$ en la introducción.

Transponiendo bloque por bloque, con la regla de que el bloque (a, b) pasa a la posición (b, a) transpuesto, y usando $(-\mathbf{S}_k)^{\mathrm{T}} = \mathbf{S}_k$,

$$\mathbf{T}_1^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_3 & \mathbf{0} \\ \mathbf{S}_1 & \mathbf{I}_3 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{T}_2^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_3 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{S}_2 & \mathbf{I}_3 \end{bmatrix}. \tag{64}$$

3.9 Aceleración de los centros de masa

Derivando (62) con la regla del producto y usando $\dot{\mathbf{s}}_k = \boldsymbol{\omega}_k \times \mathbf{s}_k$ de (50),

$$\dot{\mathbf{v}}_k = \ddot{\mathbf{p}} + \dot{\boldsymbol{\omega}}_k \times \mathbf{s}_k + \boldsymbol{\omega}_k \times \dot{\mathbf{s}}_k = \ddot{\mathbf{p}} - \mathbf{S}_k\dot{\boldsymbol{\omega}}_k + \boldsymbol{\omega}_k \times \big(\boldsymbol{\omega}_k \times \mathbf{s}_k\big), \tag{65}$$

donde los dos primeros términos son lineales en $\ddot{\mathbf{c}}$ y el tercero es la aceleración centrípeta.

4 Ecuaciones de Newton y de Euler de cada cuerpo

4.1 Las dos leyes

La ley de Newton para el cuerpo k iguala la derivada de la cantidad de movimiento $M_k\mathbf{v}_k$ con la fuerza total $\mathbf{f}_k$,

$$M_k\dot{\mathbf{v}}_k = \mathbf{f}_k. \tag{66}$$

La ley de Euler iguala la derivada del momento angular respecto al centro de masa, $\mathbf{I}_{Ck}\boldsymbol{\omega}_k$, con el momento total $\mathbf{t}_{Ck}$ de las fuerzas respecto a C_k.

Derivando con la regla del producto y sustituyendo (51),

$$\frac{d}{dt}\big(\mathbf{I}_{Ck}\boldsymbol{\omega}_k\big) = \mathbf{I}_{Ck}\dot{\boldsymbol{\omega}}_k + \dot{\mathbf{I}}_{Ck}\boldsymbol{\omega}_k = \mathbf{I}_{Ck}\dot{\boldsymbol{\omega}}_k + \boldsymbol{\Omega}_k\mathbf{I}_{Ck}\boldsymbol{\omega}_k - \mathbf{I}_{Ck}\boldsymbol{\Omega}_k\boldsymbol{\omega}_k, \tag{67}$$

y como $\boldsymbol{\Omega}_k\boldsymbol{\omega}_k = \boldsymbol{\omega}_k \times \boldsymbol{\omega}_k = \mathbf{0}$ el último término desaparece,

$$\boxed{\mathbf{I}_{Ck}\dot{\boldsymbol{\omega}}_k + \boldsymbol{\omega}_k \times \mathbf{I}_{Ck}\boldsymbol{\omega}_k = \mathbf{t}_{Ck}} \tag{68}$$

donde $\boldsymbol{\omega}_k \times \mathbf{I}_{Ck}\boldsymbol{\omega}_k$ es el término giroscópico, que nace únicamente de que $\mathbf{I}_{Ck}$ gira con el cuerpo.

4.2 Las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo

Sobre el cuerpo k actúan cuatro tipos de esfuerzos, que son su peso $M_k\mathbf{g}$ en C_k, las fuerzas de las bielas, la fuerza de la articulación interna y el momento de la articulación interna.

Una biela S-S sin masa tiene dos rótulas que no transmiten momento, luego la única fuerza que puede transmitir está dirigida de una rótula a la otra, y se escribe $\sigma_i\mathbf{m}_i$ sobre el cuerpo en el punto $O_p + \mathbf{Q}_k\mathbf{a}_i$ y $-\sigma_i\mathbf{m}_i$ sobre la manivela en $\mathbf{b}_i$.

Se llaman $\mathbf{f}_O$ y $\mathbf{m}_O$ la fuerza y el momento que el cuerpo 1 ejerce sobre el cuerpo 2 en O_p, de modo que el cuerpo 2 ejerce $-\mathbf{f}_O$ y $-\mathbf{m}_O$ sobre el cuerpo 1.

La articulación sin fricción no puede frenar la rotación relativa que permite, luego la potencia de $\mathbf{m}_O$ en esa rotación es nula para todo $\dot{\boldsymbol{\phi}}$,

$$\mathbf{m}_O^{\mathrm{T}}\big(\boldsymbol{\omega}_2 - \boldsymbol{\omega}_1\big) = \mathbf{m}_O^{\mathrm{T}}\mathbf{D}_p\dot{\boldsymbol{\phi}} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{D}_p^{\mathrm{T}}\mathbf{m}_O = \mathbf{0}. \tag{69}$$

Los vectores ortogonales a las columnas de $\mathbf{D}_p$ forman un espacio de dimensión $3 - d_p$ generado por las columnas de $\mathbf{B}$, luego

$$\boxed{\mathbf{m}_O = \mathbf{B}\boldsymbol{\mu}, \qquad \boldsymbol{\mu} \in \mathbb{R}^{3-d_p}} \tag{70}$$

y en la junta esférica $\mathbf{m}_O = \mathbf{0}$, en la universal $\mathbf{m}_O = \mu\,\mathbf{b}$, y en la de revolución $\mathbf{m}_O = \mu_1\mathbf{b}_1 + \mu_2\mathbf{b}_2$.

4.3 Ecuaciones del cuerpo 1 en su centro de masa

La fuerza total sobre el cuerpo 1 es la suma término a término de sus esfuerzos,

$$M_1\dot{\mathbf{v}}_1 = M_1\mathbf{g} + \sigma_1\mathbf{m}_1 + \sigma_2\mathbf{m}_2 + \cdots + \sigma_{n_1}\mathbf{m}_{n_1} - \mathbf{f}_O. \tag{71}$$

El momento de una fuerza respecto a C_1 es el vector desde C_1 hasta su punto de aplicación por la fuerza, y el punto de la biela i está en $\mathbf{Q}_1\mathbf{a}_i - \mathbf{s}_1$ respecto a C_1 y O_p está en $-\mathbf{s}_1$,

$$\mathbf{I}_{C1}\dot{\boldsymbol{\omega}}_1 + \boldsymbol{\omega}_1 \times \mathbf{I}_{C1}\boldsymbol{\omega}_1 = \big(\mathbf{Q}_1\mathbf{a}_1 - \mathbf{s}_1\big) \times \sigma_1\mathbf{m}_1 + \cdots + \big(\mathbf{Q}_1\mathbf{a}_{n_1} - \mathbf{s}_1\big) \times \sigma_{n_1}\mathbf{m}_{n_1} + \big(-\mathbf{s}_1\big) \times \big(-\mathbf{f}_O\big) - \mathbf{m}_O, \tag{72}$$

y el peso no da momento porque actúa en C_1.

4.4 Traslado de los momentos a O_p

El momento respecto a O_p de una fuerza $\mathbf{f}_r$ aplicada en un punto que está en $\mathbf{r}$ respecto a C_1 se obtiene sumando $\mathbf{s}_1$ al brazo,

$$\big(\mathbf{s}_1 + \mathbf{r}\big) \times \mathbf{f}_r = \mathbf{r} \times \mathbf{f}_r + \mathbf{s}_1 \times \mathbf{f}_r, \tag{73}$$

es decir, el momento respecto a O_p es el momento respecto a C_1 más $\mathbf{s}_1$ por la fuerza total.

Se suma entonces $\mathbf{s}_1 \times$(71) a (72), y en el lado derecho cada brazo pierde su $-\mathbf{s}_1$, con lo que la biela da $\sigma_i \mathbf{Q}_1 \mathbf{a}_i \times \mathbf{m}_i = \sigma_i \mathbf{n}_i$, la fuerza $\mathbf{f}_O$ da un momento nulo porque actúa en O_p, y el peso da $M_1 \mathbf{s}_1 \times \mathbf{g}$. En el lado izquierdo esta operación es exactamente la multiplicación por $\mathbf{T}_1^{\mathrm{T}}$, porque con (64)

$$\mathbf{T}_1^{\mathrm{T}} \begin{bmatrix} \mathbf{a} \\ \mathbf{b} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{a} \\ \mathbf{S}_1 \mathbf{a} + \mathbf{b} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{a} \\ \mathbf{s}_1 \times \mathbf{a} + \mathbf{b} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}, \tag{74}$$

de modo que $\mathbf{T}_k$ traslada velocidades de O_p a C_k y $\mathbf{T}_k^{\mathrm{T}}$ traslada fuerzas y momentos de C_k a O_p.

4.5 Llave de inercia y su traslado

Se juntan en un solo vector la inercia menos el peso del cuerpo k,

$$\boxed{\mathbf{w}_k = \begin{bmatrix} M_k\big(\dot{\mathbf{v}}_k - \mathbf{g}\big) \\ \mathbf{I}_{Ck}\dot{\boldsymbol{\omega}}_k + \boldsymbol{\omega}_k \times \mathbf{I}_{Ck}\boldsymbol{\omega}_k \end{bmatrix}} \tag{75}$$

Para el cuerpo 1 se toma $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ en (74) como las dos partes de $\mathbf{w}_1$, y con (65) la primera es

$$\mathbf{a} = M_1 \ddot{\mathbf{p}} - M_1 \mathbf{S}_1 \dot{\boldsymbol{\omega}}_1 + M_1 \boldsymbol{\omega}_1 \times \big(\boldsymbol{\omega}_1 \times \mathbf{s}_1\big) - M_1 \mathbf{g}. \tag{76}$$

Multiplicando cada término de (76) por $\mathbf{S}_1$ y sumando $\mathbf{b}$,

$$\mathbf{S}_1 \mathbf{a} + \mathbf{b} = M_1 \mathbf{S}_1 \ddot{\mathbf{p}} + \big(\mathbf{I}_{C1} - M_1 \mathbf{S}_1 \mathbf{S}_1\big)\dot{\boldsymbol{\omega}}_1 + M_1 \mathbf{s}_1 \times \Big[\boldsymbol{\omega}_1 \times \big(\boldsymbol{\omega}_1 \times \mathbf{s}_1\big)\Big] + \boldsymbol{\omega}_1 \times \mathbf{I}_{C1}\boldsymbol{\omega}_1 - M_1\, \mathbf{s}_1 \times \mathbf{g}. \tag{77}$$

4.6 El tensor de inercia respecto a O_p

Se usa la fórmula del doble producto cruz,

$$\mathbf{x} \times \big(\mathbf{y} \times \mathbf{z}\big) = \mathbf{y}\big(\mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{z}\big) - \mathbf{z}\big(\mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{y}\big), \tag{78}$$

que se comprueba componente por componente.

Con $\mathbf{x} = \mathbf{y} = \mathbf{s}_1$ y $\mathbf{z} = \mathbf{v}$ cualquiera,

$$-\mathbf{S}_1 \mathbf{S}_1 \mathbf{v} = -\mathbf{s}_1 \times \big(\mathbf{s}_1 \times \mathbf{v}\big) = \big(\mathbf{s}_1^{\mathrm{T}}\mathbf{s}_1\big)\mathbf{v} - \mathbf{s}_1\big(\mathbf{s}_1^{\mathrm{T}}\mathbf{v}\big) \quad \Longrightarrow \quad -\mathbf{S}_1\mathbf{S}_1 = \big(\mathbf{s}_1^{\mathrm{T}}\mathbf{s}_1\big)\mathbf{I}_3 - \mathbf{s}_1\mathbf{s}_1^{\mathrm{T}}, \tag{79}$$

y el coeficiente de $\dot{\boldsymbol{\omega}}_1$ en (77) es el tensor de inercia respecto a O_p, que es el teorema de Steiner,

$$\boxed{\mathbf{I}_{Ok} = \mathbf{I}_{Ck} - M_k \mathbf{S}_k \mathbf{S}_k = \mathbf{I}_{Ck} + M_k \Big[\big(\mathbf{s}_k^{\mathrm{T}}\mathbf{s}_k\big)\mathbf{I}_3 - \mathbf{s}_k \mathbf{s}_k^{\mathrm{T}}\Big]} \tag{80}$$

4.7 El término giroscópico respecto a O_p

Con (78), el producto interior del término centrípeto de (77) es

$$\boldsymbol{\omega}_1 \times \big(\boldsymbol{\omega}_1 \times \mathbf{s}_1\big) = \boldsymbol{\omega}_1\big(\boldsymbol{\omega}_1^{\mathrm{T}}\mathbf{s}_1\big) - \mathbf{s}_1\big(\boldsymbol{\omega}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\omega}_1\big), \tag{81}$$

y al multiplicarlo por $\mathbf{s}_1\times$ el segundo término desaparece porque $\mathbf{s}_1 \times \mathbf{s}_1 = \mathbf{0}$,

$$M_1\mathbf{s}_1 \times \Big[\boldsymbol{\omega}_1 \times \big(\boldsymbol{\omega}_1 \times \mathbf{s}_1\big)\Big] = M_1\big(\boldsymbol{\omega}_1^{\mathrm{T}}\mathbf{s}_1\big)\,\mathbf{s}_1 \times \boldsymbol{\omega}_1. \tag{82}$$

Por otro lado, con (80) y (79), la parte de Steiner del término giroscópico es

$$\boldsymbol{\omega}_1 \times \big(\mathbf{I}_{O1} - \mathbf{I}_{C1}\big)\boldsymbol{\omega}_1 = M_1\,\boldsymbol{\omega}_1 \times \Big[\big(\mathbf{s}_1^{\mathrm{T}}\mathbf{s}_1\big)\boldsymbol{\omega}_1 - \mathbf{s}_1\big(\mathbf{s}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\omega}_1\big)\Big] = -M_1\big(\mathbf{s}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\omega}_1\big)\,\boldsymbol{\omega}_1 \times \mathbf{s}_1 = M_1\big(\mathbf{s}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\omega}_1\big)\,\mathbf{s}_1 \times \boldsymbol{\omega}_1, \tag{83}$$

donde se usó $\boldsymbol{\omega}_1 \times \boldsymbol{\omega}_1 = \mathbf{0}$, y el resultado es exactamente (82).
Luego los dos términos cuadráticos de (77) se juntan en uno solo,

$$\boxed{M_1\mathbf{s}_1 \times \Big[\boldsymbol{\omega}_1 \times \big(\boldsymbol{\omega}_1 \times \mathbf{s}_1\big)\Big] + \boldsymbol{\omega}_1 \times \mathbf{I}_{C1}\boldsymbol{\omega}_1 = \boldsymbol{\omega}_1 \times \mathbf{I}_{O1}\boldsymbol{\omega}_1} \tag{84}$$

y el momento de la llave de inercia trasladado a O_p queda como una ecuación de Euler escrita en O_p,

$$\mathbf{S}_1\mathbf{a} + \mathbf{b} = M_1\mathbf{S}_1\ddot{\mathbf{p}} + \mathbf{I}_{O1}\dot{\boldsymbol{\omega}}_1 + \boldsymbol{\omega}_1 \times \mathbf{I}_{O1}\boldsymbol{\omega}_1 - M_1\,\mathbf{s}_1 \times \mathbf{g}, \tag{85}$$

donde $M_1\mathbf{S}_1\ddot{\mathbf{p}}$ aparece porque O_p acelera y desaparece solo si C_1 coincide con O_p.

4.8 Las cuatro ecuaciones vectoriales en O_p

Para el cuerpo 1, la ecuación de fuerzas (71) con (76), y la de momentos en O_p con (85),

$$M_1\ddot{\mathbf{p}} - M_1\mathbf{S}_1\dot{\boldsymbol{\omega}}_1 + M_1\boldsymbol{\omega}_1 \times \big(\boldsymbol{\omega}_1 \times \mathbf{s}_1\big) - M_1\mathbf{g} = \sigma_1\mathbf{m}_1 + \cdots + \sigma_{n_1}\mathbf{m}_{n_1} - \mathbf{f}_O, \tag{86}$$

$$M_1\mathbf{S}_1\ddot{\mathbf{p}} + \mathbf{I}_{O1}\dot{\boldsymbol{\omega}}_1 + \boldsymbol{\omega}_1 \times \mathbf{I}_{O1}\boldsymbol{\omega}_1 - M_1\,\mathbf{s}_1 \times \mathbf{g} = \sigma_1\mathbf{n}_1 + \cdots + \sigma_{n_1}\mathbf{n}_{n_1} - \mathbf{B}\boldsymbol{\mu}. \tag{87}$$

Para el cuerpo 2 se repite todo con el índice 2, sus patas $n_1+1,\ldots,n$, y los signos de $\mathbf{f}_O$ y $\mathbf{m}_O$ cambiados,

$$M_2\ddot{\mathbf{p}} - M_2\mathbf{S}_2\dot{\boldsymbol{\omega}}_2 + M_2\boldsymbol{\omega}_2 \times \big(\boldsymbol{\omega}_2 \times \mathbf{s}_2\big) - M_2\mathbf{g} = \sigma_{n_1+1}\mathbf{m}_{n_1+1} + \cdots + \sigma_n\mathbf{m}_n + \mathbf{f}_O, \tag{88}$$

$$M_2\mathbf{S}_2\ddot{\mathbf{p}} + \mathbf{I}_{O2}\dot{\boldsymbol{\omega}}_2 + \boldsymbol{\omega}_2 \times \mathbf{I}_{O2}\boldsymbol{\omega}_2 - M_2\,\mathbf{s}_2 \times \mathbf{g} = \sigma_{n_1+1}\mathbf{n}_{n_1+1} + \cdots + \sigma_n\mathbf{n}_n + \mathbf{B}\boldsymbol{\mu}. \tag{89}$$

4.9 Eliminación de $\mathbf{f}_O$

Sumando (86) y (88), la fuerza interna se cancela,

$$\begin{aligned}(M_1+M_2)\ddot{\mathbf{p}} - M_1\mathbf{S}_1\dot{\boldsymbol{\omega}}_1 - M_2\mathbf{S}_2\dot{\boldsymbol{\omega}}_2 \\ + M_1\boldsymbol{\omega}_1 \times \big(\boldsymbol{\omega}_1 \times \mathbf{s}_1\big) + M_2\boldsymbol{\omega}_2 \times \big(\boldsymbol{\omega}_2 \times \mathbf{s}_2\big) - (M_1+M_2)\mathbf{g} = \sigma_1\mathbf{m}_1 + \cdots + \sigma_n\mathbf{m}_n,\end{aligned} \tag{90}$$

que es la ecuación de Newton de la plataforma completa.

Quedan las nueve ecuaciones escalares (90), (87) y (89), con las n incógnitas σ_i y las $3-d_p$ incógnitas $\boldsymbol{\mu}$, es decir nueve incógnitas.

4.10 Escritura matricial

El lado izquierdo de las nueve ecuaciones es lineal en $\ddot{\mathbf{c}} = [\ddot{\mathbf{p}}^{\mathrm{T}}\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_1^{\mathrm{T}}\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_2^{\mathrm{T}}]^{\mathrm{T}}$ más términos cuadráticos y de peso, y se escribe

$$\boxed{\mathbf{T}_1^{\mathrm{T}}\mathbf{w}_1 + \mathbf{T}_2^{\mathrm{T}}\mathbf{w}_2 = \mathbf{M}_c\ddot{\mathbf{c}} + \mathbf{h}_c - \mathbf{g}_c} \tag{91}$$

leyendo los coeficientes de $\ddot{\mathbf{p}}$, $\dot{\boldsymbol{\omega}}_1$ y $\dot{\boldsymbol{\omega}}_2$ en cada una de las tres filas,

$$\boxed{\mathbf{M}_c = \begin{bmatrix} (M_1+M_2)\mathbf{I}_3 & -M_1\mathbf{S}_1 & -M_2\mathbf{S}_2 \\ M_1\mathbf{S}_1 & \mathbf{I}_{O1} & \mathbf{0} \\ M_2\mathbf{S}_2 & \mathbf{0} & \mathbf{I}_{O2} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{9\times 9}} \tag{92}$$

$$\boxed{\mathbf{h}_c = \begin{bmatrix} M_1\boldsymbol{\omega}_1 \times \big(\boldsymbol{\omega}_1 \times \mathbf{s}_1\big) + M_2\boldsymbol{\omega}_2 \times \big(\boldsymbol{\omega}_2 \times \mathbf{s}_2\big) \\ \boldsymbol{\omega}_1 \times \mathbf{I}_{O1}\boldsymbol{\omega}_1 \\ \boldsymbol{\omega}_2 \times \mathbf{I}_{O2}\boldsymbol{\omega}_2 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{g}_c = \begin{bmatrix} (M_1+M_2)\,\mathbf{g} \\ M_1\,\mathbf{s}_1 \times \mathbf{g} \\ M_2\,\mathbf{s}_2 \times \mathbf{g} \end{bmatrix}} \tag{93}$$

El lado derecho es una combinación de vectores de nueve componentes, uno por cada incógnita,

$$\sigma_1 \begin{bmatrix} \mathbf{m}_1 \\ \mathbf{n}_1 \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} + \cdots + \sigma_{n_1} \begin{bmatrix} \mathbf{m}_{n_1} \\ \mathbf{n}_{n_1} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} + \sigma_{n_1+1} \begin{bmatrix} \mathbf{m}_{n_1+1} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{n}_{n_1+1} \end{bmatrix} + \cdots + \sigma_n \begin{bmatrix} \mathbf{m}_n \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{n}_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ -\mathbf{B} \\ \mathbf{B} \end{bmatrix} \boldsymbol{\mu}, \tag{94}$$

y cada uno de esos vectores es una fila de $\mathbf{J}$ en (61) puesta de pie.

Poniendo los vectores como columnas se obtiene la transpuesta de $\mathbf{J}$, y con $\boldsymbol{\sigma} = [\sigma_1\ \cdots\ \sigma_n]^{\mathrm{T}}$ las nueve ecuaciones son

$$\boxed{\mathbf{J}^{\mathrm{T}} \begin{bmatrix} \boldsymbol{\sigma} \\ \boldsymbol{\mu} \end{bmatrix} = \mathbf{M}_c\ddot{\mathbf{c}} + \mathbf{h}_c - \mathbf{g}_c, \qquad \mathbf{J}^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} \mathbf{F}_1^{\mathrm{T}} & \mathbf{F}_2^{\mathrm{T}} & \mathbf{0} \\ \mathbf{N}_1^{\mathrm{T}} & \mathbf{0} & -\mathbf{B} \\ \mathbf{0} & \mathbf{N}_2^{\mathrm{T}} & \mathbf{B} \end{bmatrix}} \tag{95}$$

La matriz $\mathbf{J}^{\mathrm{T}}$ no se introdujo, salió sola al escribir el equilibrio, porque cada fila de $\mathbf{J}$ describe la misma recta que la fuerza de la biela correspondiente.

4.11 Ecuación de las manivelas

Sobre la manivela i actúan el par del actuador $\tau_i\mathbf{v}_i$, su peso $m_{mi}\mathbf{g}$ en $\mathbf{c}_i + \mathbf{d}_{ci}$, la fuerza $-\sigma_i\mathbf{m}_i$ de la biela en $\mathbf{c}_i + \mathbf{d}_i$ y las reacciones de los rodamientos, que no dan momento alrededor de $\mathbf{v}_i$.

Para un punto fijo del eje, como $\mathbf{c}_i$, la ley de Euler tiene la forma (68) con el tensor de inercia respecto a ese punto, y con $\boldsymbol{\omega} = \dot{\theta}_i\mathbf{v}_i$ el término giroscópico proyectado sobre el eje es nulo,

$$\mathbf{v}_i^{\mathrm{T}}\big(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{I}\boldsymbol{\omega}\big) = \dot{\theta}_i^2\,\mathbf{v}_i^{\mathrm{T}}\big(\mathbf{v}_i \times \mathbf{I}\mathbf{v}_i\big) = 0, \tag{96}$$

porque $\mathbf{v}_i \times \mathbf{I}\mathbf{v}_i$ es perpendicular a $\mathbf{v}_i$.

Proyectando la ley de Euler sobre $\mathbf{v}_i$ con $\mathbf{v}_i^{\mathrm{T}}\mathbf{I}\mathbf{v}_i = I_{mi}$, y con los momentos de las fuerzas respecto a $\mathbf{c}_i$,

$$I_{mi}\ddot{\theta}_i = \tau_i + \mathbf{v}_i^{\mathrm{T}}\big(\mathbf{d}_{ci} \times m_{mi}\mathbf{g}\big) + \mathbf{v}_i^{\mathrm{T}}\big(\mathbf{d}_i \times (-\sigma_i\mathbf{m}_i)\big). \tag{97}$$

Por el triple producto, $\mathbf{v}_i^{\mathrm{T}}(\mathbf{d}_{ci}\times\mathbf{g}) = \mathbf{g}^{\mathrm{T}}(\mathbf{v}_i\times\mathbf{d}_{ci})$ y $\mathbf{v}_i^{\mathrm{T}}(\mathbf{d}_i\times\mathbf{m}_i) = \mathbf{m}_i^{\mathrm{T}}(\mathbf{v}_i\times\mathbf{d}_i) = K_{ii}$, luego el par de cada actuador es

$$\boxed{\tau_i = I_{mi}\ddot{\theta}_i - m_{mi}\,\mathbf{g}^{\mathrm{T}}\big(\mathbf{v}_i\times\mathbf{d}_{ci}\big) + K_{ii}\sigma_i} \tag{98}$$

que reproduce (40) de la manivela con péndulo.

En forma vectorial, con $\mathbf{I}_m = \mathrm{diag}(I_{m1},\ldots,I_{mn})$ y $\mathbf{g}_m = \big[m_{m1}\mathbf{g}^{\mathrm{T}}(\mathbf{v}_1\times\mathbf{d}_{c1}) \;\cdots\; m_{mn}\mathbf{g}^{\mathrm{T}}(\mathbf{v}_n\times\mathbf{d}_{cn})\big]^{\mathrm{T}}$,

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{I}_m\ddot{\boldsymbol{\theta}} - \mathbf{g}_m + \mathbf{K}_l\boldsymbol{\sigma}. \tag{99}$$

5 La misma matriz de masa desde la energía

5.1 Energía cinética de un cuerpo

La energía cinética del cuerpo k es la de traslación de su centro de masa más la de rotación,

$$E_{ck} = \tfrac{1}{2}M_k\mathbf{v}_k^{\mathrm{T}}\mathbf{v}_k + \tfrac{1}{2}\boldsymbol{\omega}_k^{\mathrm{T}}\mathbf{I}_{Ck}\boldsymbol{\omega}_k = \tfrac{1}{2}\,\mathbf{t}_k^{\mathrm{T}}\mathbf{H}_k\mathbf{t}_k, \qquad \mathbf{H}_k = \begin{bmatrix} M_k\mathbf{I}_3 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_{Ck}\end{bmatrix}, \tag{100}$$

y con $\mathbf{t}_k = \mathbf{T}_k\dot{\mathbf{c}}$,

$$E_{ck} = \tfrac{1}{2}\,\dot{\mathbf{c}}^{\mathrm{T}}\mathbf{T}_k^{\mathrm{T}}\mathbf{H}_k\mathbf{T}_k\dot{\mathbf{c}}. \tag{101}$$

5.2 Producto por bloques

Para el cuerpo 1, primero

$$\mathbf{H}_1\mathbf{T}_1 = \begin{bmatrix} M_1\mathbf{I}_3 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_{C1}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathbf{I}_3 & -\mathbf{S}_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_3 & \mathbf{0}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix} M_1\mathbf{I}_3 & -M_1\mathbf{S}_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_{C1} & \mathbf{0}\end{bmatrix}, \tag{102}$$

y después, con (64),

$$\mathbf{T}_1^{\mathrm{T}}\mathbf{H}_1\mathbf{T}_1 = \begin{bmatrix}\mathbf{I}_3 & \mathbf{0} \\ \mathbf{S}_1 & \mathbf{I}_3 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0}\end{bmatrix}\begin{bmatrix} M_1\mathbf{I}_3 & -M_1\mathbf{S}_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_{C1} & \mathbf{0}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix} M_1\mathbf{I}_3 & -M_1\mathbf{S}_1 & \mathbf{0} \\ M_1\mathbf{S}_1 & \mathbf{I}_{C1} - M_1\mathbf{S}_1\mathbf{S}_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0}\end{bmatrix}. \tag{103}$$

El bloque central es $\mathbf{I}_{O1}$ por (80), y el cuerpo 2 da el mismo resultado en las posiciones de $\boldsymbol{\omega}_2$,

$$\mathbf{T}_2^{\mathrm{T}}\mathbf{H}_2\mathbf{T}_2 = \begin{bmatrix} M_2\mathbf{I}_3 & \mathbf{0} & -M_2\mathbf{S}_2 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ M_2\mathbf{S}_2 & \mathbf{0} & \mathbf{I}_{O2}\end{bmatrix}. \tag{104}$$

Sumando (103) y (104) se recupera (92), luego la energía cinética total del robot es

$$\boxed{E_c = \tfrac{1}{2}\,\dot{\mathbf{c}}^{\mathrm{T}}\mathbf{M}_c\dot{\mathbf{c}} + \tfrac{1}{2}\,\dot{\boldsymbol{\theta}}^{\mathrm{T}}\mathbf{I}_m\dot{\boldsymbol{\theta}}} \tag{105}$$

y $\mathbf{M}_c$ es simétrica y definida positiva.

El bloque nulo entre $\boldsymbol{\omega}_1$ y $\boldsymbol{\omega}_2$ es el análogo inercial de los bloques nulos de $\mathbf{J}$, ya que ningún cuerpo tiene inercia en la rotación del otro.

5.3 Energía potencial y peso generalizado

La energía potencial de los dos cuerpos y de las manivelas es

$$E_p = -M_1\mathbf{g}^{\mathrm{T}}\big(\mathbf{p}+\mathbf{s}_1\big) - M_2\mathbf{g}^{\mathrm{T}}\big(\mathbf{p}+\mathbf{s}_2\big) - m_{m1}\mathbf{g}^{\mathrm{T}}\big(\mathbf{c}_1+\mathbf{d}_{c1}\big) - \cdots - m_{mn}\mathbf{g}^{\mathrm{T}}\big(\mathbf{c}_n+\mathbf{d}_{cn}\big). \tag{106}$$

Para una traslación pequeña $\delta\mathbf{p}$ y rotaciones pequeñas $\delta\boldsymbol{\rho}_1$ y $\delta\boldsymbol{\rho}_2$ de los cuerpos, de vector igual al eje por el ángulo, un vector fijo en el cuerpo k cambia en $\delta\boldsymbol{\rho}_k \times \mathbf{s}_k$, igual que en (50), y $\mathbf{d}_{ci}$ cambia en $\delta\theta_i\,\mathbf{v}_i \times \mathbf{d}_{ci}$.

Con $\mathbf{g}^{\mathrm{T}}(\delta\boldsymbol{\rho}_1 \times \mathbf{s}_1) = \delta\boldsymbol{\rho}_1^{\mathrm{T}}(\mathbf{s}_1 \times \mathbf{g})$ y $\mathbf{g}^{\mathrm{T}}(\mathbf{v}_i \times \mathbf{d}_{ci})\delta\theta_i$ para cada manivela, la variación de E_p es

$$\delta E_p = -\delta\mathbf{p}^{\mathrm{T}}(M_1+M_2)\mathbf{g} - \delta\boldsymbol{\rho}_1^{\mathrm{T}} M_1\,\mathbf{s}_1 \times \mathbf{g} - \delta\boldsymbol{\rho}_2^{\mathrm{T}} M_2\,\mathbf{s}_2 \times \mathbf{g} - \delta\boldsymbol{\theta}^{\mathrm{T}}\mathbf{g}_m = -\delta\mathbf{c}^{\mathrm{T}}\mathbf{g}_c - \delta\boldsymbol{\theta}^{\mathrm{T}}\mathbf{g}_m, \tag{107}$$

con $\delta\mathbf{c} = [\delta\mathbf{p}^{\mathrm{T}}\ \delta\boldsymbol{\rho}_1^{\mathrm{T}}\ \delta\boldsymbol{\rho}_2^{\mathrm{T}}]^{\mathrm{T}}$, lo que confirma el $\mathbf{g}_c$ de (93).

5.4 Balance de potencias

Multiplicando (91) por $\dot{\mathbf{c}}^{\mathrm{T}}$ y usando $\mathbf{t}_k = \mathbf{T}_k\dot{\mathbf{c}}$, la parte inercial de cada cuerpo da

$$\mathbf{t}_k^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix} M_k\dot{\mathbf{v}}_k \\ \mathbf{I}_{Ck}\dot{\boldsymbol{\omega}}_k + \boldsymbol{\omega}_k \times \mathbf{I}_{Ck}\boldsymbol{\omega}_k \end{bmatrix} = M_k\mathbf{v}_k^{\mathrm{T}}\dot{\mathbf{v}}_k + \boldsymbol{\omega}_k^{\mathrm{T}}\mathbf{I}_{Ck}\dot{\boldsymbol{\omega}}_k, \tag{108}$$

porque $\boldsymbol{\omega}_k^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\omega}_k \times \mathbf{I}_{Ck}\boldsymbol{\omega}_k) = 0$.

Derivando (100) con (51), el término $\frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}_k^{\mathrm{T}}\dot{\mathbf{I}}_{Ck}\boldsymbol{\omega}_k = \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}_k^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\Omega}_k\mathbf{I}_{Ck} - \mathbf{I}_{Ck}\boldsymbol{\Omega}_k)\boldsymbol{\omega}_k$ es nulo porque $\boldsymbol{\Omega}_k\boldsymbol{\omega}_k = \mathbf{0}$ y $\boldsymbol{\omega}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Omega}_k = -(\boldsymbol{\Omega}_k\boldsymbol{\omega}_k)^{\mathrm{T}} = \mathbf{0}^{\mathrm{T}}$, luego

$$\dot{E}_{ck} = M_k\mathbf{v}_k^{\mathrm{T}}\dot{\mathbf{v}}_k + \boldsymbol{\omega}_k^{\mathrm{T}}\mathbf{I}_{Ck}\dot{\boldsymbol{\omega}}_k, \tag{109}$$

que coincide con (108).

Por lo tanto $\dot{\mathbf{c}}^{\mathrm{T}}(\mathbf{M}_c\ddot{\mathbf{c}} + \mathbf{h}_c)$ es la derivada de la energía cinética de los dos cuerpos, y $\mathbf{h}_c$ es exactamente lo que en Lagrange sería el vector $\mathbf{c}$ de (20), obtenido aquí sin derivar ninguna matriz respecto a ángulos.

6 El mismo modelo por trabajo virtual

6.1 Desplazamientos virtuales admisibles

Un desplazamiento virtual es un par $(\delta\mathbf{c}, \delta\boldsymbol{\theta})$ pequeño e imaginado que respeta todas las restricciones, es decir la ecuación maestra,

$$\boxed{\mathbf{J}\,\delta\mathbf{c} = \mathbf{K}\,\delta\boldsymbol{\theta}} \tag{110}$$

que contiene las n filas de las patas y las $3 - d_p$ filas $\mathbf{B}^{\mathrm{T}}(\delta\boldsymbol{\rho}_2 - \delta\boldsymbol{\rho}_1) = \mathbf{0}$ de la articulación.

Cada centro de masa se desplaza entonces según $\delta\mathbf{t}_k = \mathbf{T}_k\delta\mathbf{c}$, igual que las velocidades en (63).

6.2 Multiplicar y sumar

Se multiplica (86) por $\delta\mathbf{p}^{\mathrm{T}}$, (87) por $\delta\boldsymbol{\rho}_1^{\mathrm{T}}$, (88) por $\delta\mathbf{p}^{\mathrm{T}}$, (89) por $\delta\boldsymbol{\rho}_2^{\mathrm{T}}$ y cada ecuación de manivela (97) por $\delta\theta_i$, y se suma todo.

Los lados izquierdos de los cuerpos dan $\delta\mathbf{c}^{\mathrm{T}}(\mathbf{M}_c\ddot{\mathbf{c}} + \mathbf{h}_c - \mathbf{g}_c)$, y los de las manivelas, pasando τ_i y el peso a la izquierda, dan $\delta\boldsymbol{\theta}^{\mathrm{T}}(\mathbf{I}_m\ddot{\boldsymbol{\theta}} - \mathbf{g}_m - \boldsymbol{\tau})$.

En los lados derechos se agrupan los términos de cada esfuerzo interno, y para la biela i fijada al cuerpo k aparece la fila i de (110),

$$\sigma_i\big(\mathbf{m}_i^{\mathrm{T}}\delta\mathbf{p} + \mathbf{n}_i^{\mathrm{T}}\delta\boldsymbol{\rho}_k - K_{ii}\delta\theta_i\big) = 0. \tag{111}$$

La fuerza $\mathbf{f}_O$ aparece con signos opuestos en las dos ecuaciones de fuerza, multiplicada por el mismo $\delta\mathbf{p}$,

$$-\delta\mathbf{p}^{\mathrm{T}}\mathbf{f}_O + \delta\mathbf{p}^{\mathrm{T}}\mathbf{f}_O = 0, \tag{112}$$

y esta es la ventaja de haber puesto $\dot{\mathbf{p}}$ una sola vez en $\dot{\mathbf{c}}$.

El momento $\mathbf{B}\boldsymbol{\mu}$ aparece en las dos ecuaciones de momentos y da las filas de la articulación,

$$-\delta\boldsymbol{\rho}_1^{\mathrm{T}}\mathbf{B}\boldsymbol{\mu} + \delta\boldsymbol{\rho}_2^{\mathrm{T}}\mathbf{B}\boldsymbol{\mu} = \boldsymbol{\mu}^{\mathrm{T}}\mathbf{B}^{\mathrm{T}}\big(\delta\boldsymbol{\rho}_2 - \delta\boldsymbol{\rho}_1\big) = 0. \tag{113}$$

6.3 El enunciado

Todos los esfuerzos internos desaparecen y queda el principio del trabajo virtual del robot,

$$\boxed{\delta\mathbf{c}^{\mathrm{T}}\big(\mathbf{M}_c\ddot{\mathbf{c}} + \mathbf{h}_c - \mathbf{g}_c\big) = \delta\boldsymbol{\theta}^{\mathrm{T}}\big(\boldsymbol{\tau} + \mathbf{g}_m - \mathbf{I}_m\ddot{\boldsymbol{\theta}}\big) \qquad \text{para todo } (\delta\mathbf{c}, \delta\boldsymbol{\theta}) \text{ que cumple (110)}} \tag{114}$$

que se podía haber escrito directamente sin nombrar σ_i, $\mathbf{f}_O$ ni $\boldsymbol{\mu}$, sabiendo que los esfuerzos internos ideales no trabajan.

Si en lugar de desplazamientos virtuales se ponen las velocidades reales, (114) con (109) y (107) se convierte en el balance de potencias $\boldsymbol{\tau}^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{\theta}} = \dot{E}_c + \dot{E}_p$.

6.4 Recuperar los esfuerzos internos

Fuera de las singularidades de tipo II, $\mathbf{J}$ es invertible y (110) da $\delta\mathbf{c} = \mathbf{J}^{-1}\mathbf{K}\delta\boldsymbol{\theta}$ con $\delta\boldsymbol{\theta}$ completamente libre.

Se define $\boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^9$ como la solución del sistema lineal

$$\mathbf{J}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{M}_c\ddot{\mathbf{c}} + \mathbf{h}_c - \mathbf{g}_c. \tag{115}$$

El lado izquierdo de (114) se transforma paso a paso, primero con (115), después con la regla $(\mathbf{X}\mathbf{y})^{\mathrm{T}} = \mathbf{y}^{\mathrm{T}}\mathbf{X}^{\mathrm{T}}$, y finalmente con (110),

$$\delta\mathbf{c}^{\mathrm{T}}\big(\mathbf{M}_c\ddot{\mathbf{c}} + \mathbf{h}_c - \mathbf{g}_c\big) = \delta\mathbf{c}^{\mathrm{T}}\mathbf{J}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda} = \big(\mathbf{J}\delta\mathbf{c}\big)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda} = \big(\mathbf{K}\delta\boldsymbol{\theta}\big)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda} = \delta\boldsymbol{\theta}^{\mathrm{T}}\mathbf{K}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda}, \tag{116}$$

y (114) queda

$$\delta\boldsymbol{\theta}^{\mathrm{T}}\big(\boldsymbol{\tau} + \mathbf{g}_m - \mathbf{I}_m\ddot{\boldsymbol{\theta}} - \mathbf{K}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda}\big) = 0 \qquad \text{para todo } \delta\boldsymbol{\theta}, \tag{117}$$

lo que obliga a que el paréntesis sea nulo, porque se puede elegir $\delta\boldsymbol{\theta}$ igual al propio paréntesis.

El modelo dinámico es entonces

$$\boxed{\mathbf{J}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{M}_c\ddot{\mathbf{c}} + \mathbf{h}_c - \mathbf{g}_c, \qquad \boldsymbol{\tau} = \mathbf{I}_m\ddot{\boldsymbol{\theta}} - \mathbf{g}_m + \mathbf{K}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda}} \tag{118}$$

y comparando con (95) y (99), que tienen la misma matriz $\mathbf{J}^{\mathrm{T}}$, se identifica $\boldsymbol{\lambda} = [\boldsymbol{\sigma}^{\mathrm{T}} \;\; \boldsymbol{\mu}^{\mathrm{T}}]^{\mathrm{T}}$.

Como las últimas $3 - d_p$ filas de $\mathbf{K}$ son nulas, $\mathbf{K}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{K}_l\boldsymbol{\sigma}$, y $\boldsymbol{\mu}$ no entra en los pares de los actuadores aunque se obtiene gratis.

6.5 Relación con los multiplicadores de Lagrange

Escribiendo la ecuación maestra como una restricción sobre todas las coordenadas, $[\mathbf{J}\ -\mathbf{K}][\dot{\mathbf{c}}^{\mathrm{T}}\ \dot{\boldsymbol{\theta}}^{\mathrm{T}}]^{\mathrm{T}} = \mathbf{0}$, se tiene la forma de (35) con $\mathbf{A} = [\mathbf{J}\quad -\mathbf{K}]$.

La regla (38) dice que los esfuerzos internos generalizados son $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda}$, y el modelo con multiplicadores es

$$\begin{bmatrix}\mathbf{M}_c & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_m\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\ddot{\mathbf{c}}\\ \ddot{\boldsymbol{\theta}}\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}\mathbf{h}_c\\ \mathbf{0}\end{bmatrix} - \begin{bmatrix}\mathbf{g}_c\\ \mathbf{g}_m + \boldsymbol{\tau}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\mathbf{J}^{\mathrm{T}}\\ -\mathbf{K}^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\boldsymbol{\lambda}, \tag{119}$$

cuya primera fila de bloques es (115) y cuya segunda es la segunda ecuación de (118).

Los multiplicadores de Lagrange del robot son, por tanto, las fuerzas de las bielas y el momento de la articulación, igual que λ era la fuerza de la barra de la manivela con péndulo.

7 Ecuación de aceleración

7.1 Filas de las patas

La dinámica inversa necesita $\ddot{\boldsymbol{\theta}}$, que se obtiene derivando una segunda vez la condición de longitud a partir de (54),

$$\frac{d}{dt}\big(\mathbf{m}_i^{\mathrm{T}}\dot{\mathbf{m}}_i\big) = \dot{\mathbf{m}}_i^{\mathrm{T}}\dot{\mathbf{m}}_i + \mathbf{m}_i^{\mathrm{T}}\ddot{\mathbf{m}}_i = 0. \tag{120}$$

Derivando (56), y usando para $\boldsymbol{\omega}_k \times \mathbf{Q}_k\mathbf{a}_i$ la regla del producto con (50),

$$\ddot{\mathbf{m}}_i = \ddot{\mathbf{p}} - \ddot{\mathbf{b}}_i + \dot{\boldsymbol{\omega}}_k \times \mathbf{Q}_k\mathbf{a}_i + \boldsymbol{\omega}_k \times \big(\boldsymbol{\omega}_k \times \mathbf{Q}_k\mathbf{a}_i\big). \tag{121}$$

Derivando (55) con la regla del producto y usando otra vez $\dot{\mathbf{d}}_i = \dot{\theta}_i\,\mathbf{v}_i \times \mathbf{d}_i$, con $\mathbf{v}_i$ fijo,

$$\ddot{\mathbf{b}}_i = \ddot{\theta}_i\,\mathbf{v}_i \times \mathbf{d}_i + \dot{\theta}_i\,\mathbf{v}_i \times \dot{\mathbf{d}}_i = \ddot{\theta}_i\,\mathbf{v}_i \times \mathbf{d}_i + \dot{\theta}_i^2\,\mathbf{v}_i \times \big(\mathbf{v}_i \times \mathbf{d}_i\big), \tag{122}$$

y con (78), $\mathbf{v}_i^{\mathrm{T}}\mathbf{v}_i = 1$ y $\mathbf{v}_i^{\mathrm{T}}\mathbf{d}_i = 0$, el doble producto vale $\mathbf{v}_i(\mathbf{v}_i^{\mathrm{T}}\mathbf{d}_i) - \mathbf{d}_i(\mathbf{v}_i^{\mathrm{T}}\mathbf{v}_i) = -\mathbf{d}_i$, que es la aceleración centrípeta de la junta esférica dirigida hacia el eje,

$$\ddot{\mathbf{b}}_i = \ddot{\theta}_i\,\mathbf{v}_i \times \mathbf{d}_i - \dot{\theta}_i^2\,\mathbf{d}_i. \tag{123}$$

Sustituyendo (121) y (123) en (120), con $\mathbf{m}_i^{\mathrm{T}}(\mathbf{v}_i \times \mathbf{d}_i) = K_{ii}$ y aplicando el triple producto (58) al término en $\dot{\boldsymbol{\omega}}_k$,

$$\dot{\mathbf{m}}_i^{\mathrm{T}}\dot{\mathbf{m}}_i + \mathbf{m}_i^{\mathrm{T}}\ddot{\mathbf{p}} - K_{ii}\ddot{\theta}_i + \dot{\theta}_i^2\,\mathbf{m}_i^{\mathrm{T}}\mathbf{d}_i + \mathbf{n}_i^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{\omega}}_k + \mathbf{m}_i^{\mathrm{T}}\Big[\boldsymbol{\omega}_k \times \big(\boldsymbol{\omega}_k \times \mathbf{Q}_k\mathbf{a}_i\big)\Big] = 0, \tag{124}$$

y despejando el término del actuador,

$$\boxed{K_{ii}\ddot{\theta}_i = \mathbf{m}_i^{\mathrm{T}}\ddot{\mathbf{p}} + \mathbf{n}_i^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{\omega}}_k + u_i, \qquad u_i = \dot{\mathbf{m}}_i^{\mathrm{T}}\dot{\mathbf{m}}_i + \mathbf{m}_i^{\mathrm{T}}\Big[\boldsymbol{\omega}_k \times \big(\boldsymbol{\omega}_k \times \mathbf{Q}_k\mathbf{a}_i\big)\Big] + \dot{\theta}_i^2\,\mathbf{m}_i^{\mathrm{T}}\mathbf{d}_i} \tag{125}$$

con la misma fila de $\mathbf{J}$ que en velocidad más un término u_i cuadrático en las velocidades.

7.2 Filas de la articulación

Derivando (60) con la regla del producto, porque $\mathbf{B}$ cambia con la configuración,

$$\mathbf{B}^{\mathrm{T}}\big(\dot{\boldsymbol{\omega}}_2 - \dot{\boldsymbol{\omega}}_1\big) + \mathbf{u}_b = \mathbf{0}, \qquad \mathbf{u}_b = \dot{\mathbf{B}}^{\mathrm{T}}\big(\boldsymbol{\omega}_2 - \boldsymbol{\omega}_1\big). \tag{126}$$

Apilando (125) y (126) en el mismo orden que la ecuación maestra,

$$\boxed{\mathbf{J}\ddot{\mathbf{c}} + \mathbf{u} = \mathbf{K}\ddot{\boldsymbol{\theta}}, \qquad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 & \cdots & u_n & \mathbf{u}_b^{\mathrm{T}} \end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^9} \tag{127}$$

8 Dinámica inversa

Dada una trayectoria $\dot{\mathbf{c}}(t)$ y $\ddot{\mathbf{c}}(t)$ compatible con la articulación, la velocidad y la aceleración de cada actuador salen de (59) y (125) dividiendo por el escalar K_{ii}, sin invertir ninguna matriz,

$$\dot{\theta}_i = \frac{\mathbf{m}_i^{\mathrm{T}}\dot{\mathbf{p}} + \mathbf{n}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\omega}_k}{K_{ii}}, \qquad \ddot{\theta}_i = \frac{\mathbf{m}_i^{\mathrm{T}}\ddot{\mathbf{p}} + \mathbf{n}_i^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{\omega}}_k + u_i}{K_{ii}}. \tag{128}$$

Se resuelve después el sistema (115) de 9×9 con la misma $\mathbf{J}$ que la cinemática,

$$\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{J}^{-\mathrm{T}}\big(\mathbf{M}_c\ddot{\mathbf{c}} + \mathbf{h}_c - \mathbf{g}_c\big), \tag{129}$$

y se obtiene τ_i con (98), mientras que las últimas $3 - d_p$ componentes dan el momento $\mathbf{B}\boldsymbol{\mu}$ que carga la articulación interna y $\sigma_i l_i$ da la fuerza en cada biela.

9 Forma en el espacio de los actuadores

De la ecuación maestra y de (127), multiplicando por $\mathbf{J}^{-1}$ a la izquierda,

$$\dot{\mathbf{c}} = \mathbf{G}\dot{\boldsymbol{\theta}}, \qquad \ddot{\mathbf{c}} = \mathbf{J}^{-1}\big(\mathbf{K}\ddot{\boldsymbol{\theta}} - \mathbf{u}\big) = \mathbf{G}\ddot{\boldsymbol{\theta}} - \mathbf{J}^{-1}\mathbf{u}, \qquad \mathbf{G} = \mathbf{J}^{-1}\mathbf{K} \in \mathbb{R}^{9\times n}, \tag{130}$$

donde no hace falta derivar $\mathbf{G}$ porque $\mathbf{u}$ ya contiene todos los términos cuadráticos.

Por la regla de la transpuesta de un producto, $\mathbf{K}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{K}^{\mathrm{T}}\mathbf{J}^{-\mathrm{T}}(\mathbf{M}_c\ddot{\mathbf{c}} + \mathbf{h}_c - \mathbf{g}_c) = \mathbf{G}^{\mathrm{T}}(\mathbf{M}_c\ddot{\mathbf{c}} + \mathbf{h}_c - \mathbf{g}_c)$, y la segunda ecuación de (118) da

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{I}_m\ddot{\boldsymbol{\theta}} - \mathbf{g}_m + \mathbf{G}^{\mathrm{T}}\mathbf{M}_c\big(\mathbf{G}\ddot{\boldsymbol{\theta}} - \mathbf{J}^{-1}\mathbf{u}\big) + \mathbf{G}^{\mathrm{T}}\mathbf{h}_c - \mathbf{G}^{\mathrm{T}}\mathbf{g}_c. \tag{131}$$

Agrupando los términos en $\ddot{\boldsymbol{\theta}}$, los cuadráticos y los de peso,

$$\boxed{\boldsymbol{\tau} = \mathbf{M}_a\ddot{\boldsymbol{\theta}} + \mathbf{c}_a - \mathbf{g}_a, \quad \mathbf{M}_a = \mathbf{I}_m + \mathbf{G}^{\mathrm{T}}\mathbf{M}_c\mathbf{G}, \quad \mathbf{c}_a = \mathbf{G}^{\mathrm{T}}\big(\mathbf{h}_c - \mathbf{M}_c\mathbf{J}^{-1}\mathbf{u}\big), \quad \mathbf{g}_a = \mathbf{g}_m + \mathbf{G}^{\mathrm{T}}\mathbf{g}_c} \tag{132}$$

que tiene la forma (20) de Lagrange en las coordenadas de los actuadores, con $\mathbf{M}_a \in \mathbb{R}^{n\times n}$ simétrica y definida positiva fuera de las singularidades.

10 Forma mínima

10.1 Velocidades que respetan la articulación

En lugar de dejar que $\boldsymbol{\mu}$ aparezca, se pueden usar desde el principio velocidades que ya cumplen la articulación, sustituyendo $\boldsymbol{\omega}_2 = \boldsymbol{\omega}_1 + \mathbf{D}_p\dot{\boldsymbol{\phi}}$ en $\dot{\mathbf{c}}$,

$$\boxed{\dot{\mathbf{c}} = \mathbf{E}\dot{\mathbf{x}}, \qquad \dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{p}} \\ \boldsymbol{\omega}_1 \\ \dot{\boldsymbol{\phi}} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n, \qquad \mathbf{E} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_3 & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_3 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_3 & \mathbf{D}_p \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{9\times n}} \tag{133}$$

cuyas tres filas de bloques dicen $\dot{\mathbf{p}} = \dot{\mathbf{p}}$, $\boldsymbol{\omega}_1 = \boldsymbol{\omega}_1$ y $\boldsymbol{\omega}_2 = \boldsymbol{\omega}_1 + \mathbf{D}_p\dot{\boldsymbol{\phi}}$.

Multiplicando las filas de la articulación por $\mathbf{E}$ columna de bloques por columna de bloques,

$$\mathbf{J}_b\mathbf{E} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & -\mathbf{B}^{\mathrm{T}} + \mathbf{B}^{\mathrm{T}} & \mathbf{B}^{\mathrm{T}}\mathbf{D}_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{bmatrix}, \tag{134}$$

porque $\mathbf{B}^{\mathrm{T}}\mathbf{D}_p = \mathbf{0}$ por construcción.

10.2 El jacobiano cuadrado de las patas

Multiplicando las filas de las patas por $\mathbf{E}$ de la misma manera,

$$\mathbf{J}_l\mathbf{E} = \begin{bmatrix} \mathbf{F}_1 & \mathbf{N}_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{F}_2 & \mathbf{0} & \mathbf{N}_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{I}_3 & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_3 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_3 & \mathbf{D}_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{F}_1 & \mathbf{N}_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{F}_2 & \mathbf{N}_2 & \mathbf{N}_2\mathbf{D}_p \end{bmatrix}, \tag{135}$$

y se obtiene una matriz cuadrada,

$$\boxed{\mathbf{J}_x = \mathbf{J}_l\mathbf{E} \in \mathbb{R}^{n\times n}, \qquad \mathbf{J}_x\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{K}_l\dot{\boldsymbol{\theta}}} \tag{136}$$

donde cada pata del cuerpo 2 ve la rotación del cuerpo 1 más la rotación relativa proyectada sobre los ejes de la articulación.

10.3 Mismas singularidades

Se completa $\mathbf{E}$ con $3 - d_p$ columnas para formar una matriz cuadrada,

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_3 & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_3 & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_3 & \mathbf{D}_p & \mathbf{B} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{9\times 9}, \qquad \det\big(\mathbf{P}\big) = \det\big([\mathbf{D}_p \;\; \mathbf{B}]\big), \tag{137}$$

cuyo determinante sale de su forma triangular por bloques.

Con (134), (135), $\mathbf{J}_b$ por la última columna igual a $\mathbf{B}^{\mathrm{T}}\mathbf{B}$ y $\mathbf{J}_l$ por la última columna igual a $[\mathbf{0} \;\; (\mathbf{N}_2\mathbf{B})^{\mathrm{T}}]^{\mathrm{T}}$,

$$\mathbf{J}\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_x & \mathbf{0} \\ \mathbf{N}_2\mathbf{B} & \\ \mathbf{0} & \mathbf{B}^{\mathrm{T}}\mathbf{B} \end{bmatrix}, \tag{138}$$

que también es triangular por bloques, y tomando determinantes en los dos lados,

$$\boxed{\det\big(\mathbf{J}\big)\,\det\big([\mathbf{D}_p \;\; \mathbf{B}]\big) = \det\big(\mathbf{J}_x\big)\,\det\big(\mathbf{B}^{\mathrm{T}}\mathbf{B}\big)} \tag{139}$$

luego, como $[\mathbf{D}_p \;\; \mathbf{B}]$ y $\mathbf{B}^{\mathrm{T}}\mathbf{B}$ son invertibles, $\mathbf{J}$ y $\mathbf{J}_x$ tienen las mismas singularidades de tipo II.

10.4 La ecuación mínima

Con $\delta\mathbf{c} = \mathbf{E}\delta\mathbf{x}$, el lado izquierdo de (114) pasa a ser $\delta\mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{E}^{\mathrm{T}}(\mathbf{M}_c\ddot{\mathbf{c}} + \mathbf{h}_c - \mathbf{g}_c)$ y, por (134) y (136), la restricción se reduce a $\mathbf{J}_x\delta\mathbf{x} = \mathbf{K}_l\delta\boldsymbol{\theta}$.

Repitiendo los pasos (116) y (117) con $\mathbf{J}_x$ en lugar de $\mathbf{J}$,

$$\boxed{\mathbf{J}_x^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{E}^{\mathrm{T}}\big(\mathbf{M}_c\ddot{\mathbf{c}} + \mathbf{h}_c - \mathbf{g}_c\big), \qquad \boldsymbol{\tau} = \mathbf{I}_m\ddot{\boldsymbol{\theta}} - \mathbf{g}_m + \mathbf{K}_l\boldsymbol{\sigma}} \tag{140}$$

que es un sistema de $n \times n$ en el que $\boldsymbol{\mu}$ ya no aparece.

El $\boldsymbol{\sigma}$ es el mismo de (118), porque multiplicando (115) por $\mathbf{E}^{\mathrm{T}}$, $\mathbf{E}^{\mathrm{T}}\mathbf{J}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda} = (\mathbf{J}\mathbf{E})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{J}_x^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\sigma} + (\mathbf{J}_b\mathbf{E})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\mu} = \mathbf{J}_x^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\sigma}$.

10.5 Qué hace $\mathbf{E}^{\mathrm{T}}$

Aplicar $\mathbf{E}^{\mathrm{T}}$ a un vector $[\mathbf{y}_1^{\mathrm{T}}\ \mathbf{y}_2^{\mathrm{T}}\ \mathbf{y}_3^{\mathrm{T}}]^{\mathrm{T}}$ de nueve componentes da

$$\mathbf{E}^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}\mathbf{y}_1\\ \mathbf{y}_2\\ \mathbf{y}_3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\mathbf{I}_3 & \mathbf{0} & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_3 & \mathbf{I}_3\\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{D}_p^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathbf{y}_1\\ \mathbf{y}_2\\ \mathbf{y}_3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\mathbf{y}_1\\ \mathbf{y}_2 + \mathbf{y}_3\\ \mathbf{D}_p^{\mathrm{T}}\mathbf{y}_3\end{bmatrix}. \tag{141}$$

Aplicado a las ecuaciones de Newton y de Euler, conserva la de Newton (90), suma las dos de Euler (87) y (89), lo que cancela $\mp\mathbf{B}\boldsymbol{\mu}$, y proyecta la de Euler del cuerpo 2 sobre los ejes libres, lo que anula $\mathbf{D}_p^{\mathrm{T}}\mathbf{B}\boldsymbol{\mu}$.

10.6 Matriz de masa mínima

Derivando $\dot{\mathbf{c}} = \mathbf{E}\dot{\mathbf{x}}$ con la regla del producto, y como dentro de $\mathbf{E}$ solo cambia $\mathbf{D}_p$,

$$\ddot{\mathbf{c}} = \mathbf{E}\ddot{\mathbf{x}} + \dot{\mathbf{E}}\dot{\mathbf{x}}, \qquad \dot{\mathbf{E}}\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix}\mathbf{0}\\ \mathbf{0}\\ \dot{\mathbf{D}}_p\dot{\boldsymbol{\phi}}\end{bmatrix}. \tag{142}$$

Sustituyendo en el lado derecho de (140),

$$\boxed{\mathbf{J}_x^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{M}_x\ddot{\mathbf{x}} + \mathbf{c}_x - \mathbf{g}_x, \qquad \mathbf{M}_x = \mathbf{E}^{\mathrm{T}}\mathbf{M}_c\mathbf{E}, \qquad \mathbf{c}_x = \mathbf{E}^{\mathrm{T}}\big(\mathbf{M}_c\dot{\mathbf{E}}\dot{\mathbf{x}} + \mathbf{h}_c\big), \qquad \mathbf{g}_x = \mathbf{E}^{\mathrm{T}}\mathbf{g}_c} \tag{143}$$

Primero se multiplica $\mathbf{M}_c$ por las tres columnas de bloques de $\mathbf{E}$, donde la segunda es la suma de la segunda y la tercera de $\mathbf{M}_c$ y la tercera es la tercera de $\mathbf{M}_c$ por $\mathbf{D}_p$,

$$\mathbf{M}_c\mathbf{E} = \begin{bmatrix}(M_1 + M_2)\mathbf{I}_3 & -M_1\mathbf{S}_1 - M_2\mathbf{S}_2 & -M_2\mathbf{S}_2\mathbf{D}_p\\ M_1\mathbf{S}_1 & \mathbf{I}_{O1} & \mathbf{0}\\ M_2\mathbf{S}_2 & \mathbf{I}_{O2} & \mathbf{I}_{O2}\mathbf{D}_p\end{bmatrix}. \tag{144}$$

Después se aplica (141) a cada columna de bloques, que conserva la primera fila, suma la segunda y la tercera, y multiplica la tercera por $\mathbf{D}_p^{\mathrm{T}}$,

$$\boxed{\mathbf{M}_x = \begin{bmatrix}(M_1 + M_2)\mathbf{I}_3 & -M_1\mathbf{S}_1 - M_2\mathbf{S}_2 & -M_2\mathbf{S}_2\mathbf{D}_p\\ M_1\mathbf{S}_1 + M_2\mathbf{S}_2 & \mathbf{I}_{O1} + \mathbf{I}_{O2} & \mathbf{I}_{O2}\mathbf{D}_p\\ M_2\mathbf{D}_p^{\mathrm{T}}\mathbf{S}_2 & \mathbf{D}_p^{\mathrm{T}}\mathbf{I}_{O2} & \mathbf{D}_p^{\mathrm{T}}\mathbf{I}_{O2}\mathbf{D}_p\end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n\times n}} \tag{145}$$

que es simétrica porque $(-M_2\mathbf{S}_2\mathbf{D}_p)^{\mathrm{T}} = M_2\mathbf{D}_p^{\mathrm{T}}\mathbf{S}_2$.

El bloque central $\mathbf{I}_{O1} + \mathbf{I}_{O2}$ es la inercia de la plataforma completa respecto a O_p con la articulación bloqueada, y $\mathbf{D}_p^{\mathrm{T}}\mathbf{I}_{O2}\mathbf{D}_p$ es la inercia del cuerpo 2 vista desde los ejes libres.

Para $\mathbf{c}_x$ se calcula primero $\mathbf{M}_c\dot{\mathbf{E}}\dot{\mathbf{x}}$, que solo usa la tercera columna de $\mathbf{M}_c$,

$$\mathbf{M}_c\dot{\mathbf{E}}\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -M_2\mathbf{S}_2\dot{\mathbf{D}}_p\dot{\boldsymbol{\phi}} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{I}_{O2}\dot{\mathbf{D}}_p\dot{\boldsymbol{\phi}} \end{bmatrix}, \tag{146}$$

y aplicando (141) a su suma con $\mathbf{h}_c$, y también a $\mathbf{g}_c$,

$$\mathbf{c}_x = \begin{bmatrix} M_1\boldsymbol{\omega}_1 \times \big(\boldsymbol{\omega}_1 \times \mathbf{s}_1\big) + M_2\boldsymbol{\omega}_2 \times \big(\boldsymbol{\omega}_2 \times \mathbf{s}_2\big) - M_2\mathbf{S}_2\dot{\mathbf{D}}_p\dot{\boldsymbol{\phi}} \\ \boldsymbol{\omega}_1 \times \mathbf{I}_{O1}\boldsymbol{\omega}_1 + \boldsymbol{\omega}_2 \times \mathbf{I}_{O2}\boldsymbol{\omega}_2 + \mathbf{I}_{O2}\dot{\mathbf{D}}_p\dot{\boldsymbol{\phi}} \\ \mathbf{D}_p^{\mathrm{T}}\big(\boldsymbol{\omega}_2 \times \mathbf{I}_{O2}\boldsymbol{\omega}_2 + \mathbf{I}_{O2}\dot{\mathbf{D}}_p\dot{\boldsymbol{\phi}}\big) \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{g}_x = \begin{bmatrix} (M_1 + M_2)\,\mathbf{g} \\ M_1\,\mathbf{s}_1 \times \mathbf{g} + M_2\,\mathbf{s}_2 \times \mathbf{g} \\ \mathbf{D}_p^{\mathrm{T}}\big(M_2\,\mathbf{s}_2 \times \mathbf{g}\big) \end{bmatrix}. \tag{147}$$

11 Las tres arquitecturas

11.1 Nueve grados de libertad, junta esférica

Con $\mathbf{D}_p = \mathbf{I}_3$ no hay filas de articulación, $\boldsymbol{\lambda} = \boldsymbol{\sigma}$, $\mathbf{K} = \mathbf{K}_l$ es cuadrada y $\mathbf{J}_x = \mathbf{J}$ salvo el cambio de variable $\dot{\boldsymbol{\phi}} = \boldsymbol{\omega}_2 - \boldsymbol{\omega}_1$.

Despejando $\boldsymbol{\sigma}$ de la ecuación de los actuadores y sustituyendo en (115),

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{K}_l^{-1}\big(\boldsymbol{\tau} - \mathbf{I}_m\ddot{\boldsymbol{\theta}} + \mathbf{g}_m\big), \qquad \mathbf{J}^{\mathrm{T}}\mathbf{K}_l^{-1}\big(\boldsymbol{\tau} - \mathbf{I}_m\ddot{\boldsymbol{\theta}} + \mathbf{g}_m\big) = \mathbf{M}_c\ddot{\mathbf{c}} + \mathbf{h}_c - \mathbf{g}_c, \tag{148}$$

donde $\mathbf{K}_l^{-1} = \mathrm{diag}(1/K_{11}, \ldots, 1/K_{99})$.

En la forma mínima $\dot{\mathbf{D}}_p = \mathbf{0}$, $\mathbf{c}_x = \mathbf{E}^{\mathrm{T}}\mathbf{h}_c$, y con $\mathbf{D}_p = \mathbf{I}_3$ en (145),

$$\mathbf{M}_x = \begin{bmatrix} (M_1 + M_2)\mathbf{I}_3 & -M_1\mathbf{S}_1 - M_2\mathbf{S}_2 & -M_2\mathbf{S}_2 \\ M_1\mathbf{S}_1 + M_2\mathbf{S}_2 & \mathbf{I}_{O1} + \mathbf{I}_{O2} & \mathbf{I}_{O2} \\ M_2\mathbf{S}_2 & \mathbf{I}_{O2} & \mathbf{I}_{O2} \end{bmatrix}. \tag{149}$$

11.2 Ocho grados de libertad, junta universal

Con $\mathbf{D}_p = [\mathbf{e}_1 \;\; \mathbf{e}_2]$, $\mathbf{e}_1 = \mathbf{Q}_1\mathbf{e}_1^0$ fijo en el cuerpo 1 y $\mathbf{e}_2 = \mathbf{Q}_2\mathbf{e}_2^0$ fijo en el cuerpo 2, la regla (50) da

$$\dot{\mathbf{e}}_1 = \boldsymbol{\omega}_1 \times \mathbf{e}_1, \qquad \dot{\mathbf{e}}_2 = \boldsymbol{\omega}_2 \times \mathbf{e}_2, \qquad \dot{\mathbf{D}}_p\dot{\boldsymbol{\phi}} = \dot{\phi}_1\,\boldsymbol{\omega}_1 \times \mathbf{e}_1 + \dot{\phi}_2\,\boldsymbol{\omega}_2 \times \mathbf{e}_2. \tag{150}$$

Derivando $\mathbf{b} = \mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2$ con la regla del producto, que vale para el producto cruz conservando el orden de los factores,

$$\dot{\mathbf{b}} = \dot{\mathbf{e}}_1 \times \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_1 \times \dot{\mathbf{e}}_2 = \big(\boldsymbol{\omega}_1 \times \mathbf{e}_1\big) \times \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_1 \times \big(\boldsymbol{\omega}_2 \times \mathbf{e}_2\big), \qquad u_9 = \dot{\mathbf{b}}^{\mathrm{T}}\big(\boldsymbol{\omega}_2 - \boldsymbol{\omega}_1\big), \tag{151}$$

donde no hay simplificación porque cada eje gira con un cuerpo distinto.

El multiplicador μ es escalar y $\mu\mathbf{b}$ es el momento que la cruceta transmite alrededor de la normal al plano de sus ejes.

Con (135), las filas de $\mathbf{J}_x$ para el cuerpo 2 añaden las proyecciones $\mathbf{n}_i^{\mathrm{T}}\mathbf{e}_1$ y $\mathbf{n}_i^{\mathrm{T}}\mathbf{e}_2$,

$$\mathbf{J}_x = \begin{bmatrix} \mathbf{m}_1^{\mathrm{T}} & \mathbf{n}_1^{\mathrm{T}} & 0 & 0 \\ \mathbf{m}_2^{\mathrm{T}} & \mathbf{n}_2^{\mathrm{T}} & 0 & 0 \\ \mathbf{m}_3^{\mathrm{T}} & \mathbf{n}_3^{\mathrm{T}} & 0 & 0 \\ \mathbf{m}_4^{\mathrm{T}} & \mathbf{n}_4^{\mathrm{T}} & 0 & 0 \\ \mathbf{m}_5^{\mathrm{T}} & \mathbf{n}_5^{\mathrm{T}} & \mathbf{n}_5^{\mathrm{T}}\mathbf{e}_1 & \mathbf{n}_5^{\mathrm{T}}\mathbf{e}_2 \\ \mathbf{m}_6^{\mathrm{T}} & \mathbf{n}_6^{\mathrm{T}} & \mathbf{n}_6^{\mathrm{T}}\mathbf{e}_1 & \mathbf{n}_6^{\mathrm{T}}\mathbf{e}_2 \\ \mathbf{m}_7^{\mathrm{T}} & \mathbf{n}_7^{\mathrm{T}} & \mathbf{n}_7^{\mathrm{T}}\mathbf{e}_1 & \mathbf{n}_7^{\mathrm{T}}\mathbf{e}_2 \\ \mathbf{m}_8^{\mathrm{T}} & \mathbf{n}_8^{\mathrm{T}} & \mathbf{n}_8^{\mathrm{T}}\mathbf{e}_1 & \mathbf{n}_8^{\mathrm{T}}\mathbf{e}_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{8\times 8}. \tag{152}$$

Usando $\mathbf{e}^{\mathrm{T}}(\mathbf{s}_2 \times \mathbf{v}) = (\mathbf{e} \times \mathbf{s}_2)^{\mathrm{T}}\mathbf{v}$, que es otra vez el triple producto, los bloques de $\mathbf{M}_x$ que contienen $\mathbf{D}_p$ son

$$\mathbf{D}_p^{\mathrm{T}}\mathbf{I}_{O2}\mathbf{D}_p = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1^{\mathrm{T}}\mathbf{I}_{O2}\mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_1^{\mathrm{T}}\mathbf{I}_{O2}\mathbf{e}_2 \\ \mathbf{e}_2^{\mathrm{T}}\mathbf{I}_{O2}\mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2^{\mathrm{T}}\mathbf{I}_{O2}\mathbf{e}_2 \end{bmatrix}, \qquad M_2\mathbf{D}_p^{\mathrm{T}}\mathbf{S}_2 = M_2 \begin{bmatrix} (\mathbf{e}_1 \times \mathbf{s}_2)^{\mathrm{T}} \\ (\mathbf{e}_2 \times \mathbf{s}_2)^{\mathrm{T}} \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{D}_p^{\mathrm{T}}\mathbf{I}_{O2} = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1^{\mathrm{T}}\mathbf{I}_{O2} \\ \mathbf{e}_2^{\mathrm{T}}\mathbf{I}_{O2} \end{bmatrix}. \tag{153}$$

11.3 Siete grados de libertad, junta de revolución

El eje $\mathbf{e}_r$ es fijo en los dos cuerpos, y eligiendo el vector auxiliar $\mathbf{w}$ fijo en el cuerpo 1, todos los vectores de la articulación giran con el cuerpo 1,

$$\dot{\mathbf{e}}_r = \boldsymbol{\omega}_1 \times \mathbf{e}_r, \qquad \dot{\mathbf{w}} = \boldsymbol{\omega}_1 \times \mathbf{w}, \qquad \dot{\mathbf{D}}_p\dot{\boldsymbol{\phi}} = \dot{\phi}\,\boldsymbol{\omega}_1 \times \mathbf{e}_r. \tag{154}$$

Derivando $\mathbf{b}_1 = \mathbf{e}_r \times \mathbf{w}$ con la regla del producto,

$$\dot{\mathbf{b}}_1 = \big(\boldsymbol{\omega}_1 \times \mathbf{e}_r\big) \times \mathbf{w} + \mathbf{e}_r \times \big(\boldsymbol{\omega}_1 \times \mathbf{w}\big). \tag{155}$$

La identidad de Jacobi, $\mathbf{x} \times (\mathbf{y} \times \mathbf{z}) + \mathbf{y} \times (\mathbf{z} \times \mathbf{x}) + \mathbf{z} \times (\mathbf{x} \times \mathbf{y}) = \mathbf{0}$, que sale de aplicar (78) a los tres términos, da con $\mathbf{x} = \boldsymbol{\omega}_1$, $\mathbf{y} = \mathbf{e}_r$, $\mathbf{z} = \mathbf{w}$

$$\boldsymbol{\omega}_1 \times \big(\mathbf{e}_r \times \mathbf{w}\big) = -\mathbf{e}_r \times \big(\mathbf{w} \times \boldsymbol{\omega}_1\big) - \mathbf{w} \times \big(\boldsymbol{\omega}_1 \times \mathbf{e}_r\big) = \mathbf{e}_r \times \big(\boldsymbol{\omega}_1 \times \mathbf{w}\big) + \big(\boldsymbol{\omega}_1 \times \mathbf{e}_r\big) \times \mathbf{w}, \tag{156}$$

que es (155), y lo mismo vale para $\mathbf{b}_2 = \mathbf{e}_r \times \mathbf{b}_1$,

$$\dot{\mathbf{b}}_1 = \boldsymbol{\omega}_1 \times \mathbf{b}_1, \qquad \dot{\mathbf{b}}_2 = \boldsymbol{\omega}_1 \times \mathbf{b}_2. \tag{157}$$

Como $\boldsymbol{\omega}_2 - \boldsymbol{\omega}_1 = \dot{\phi}\,\mathbf{e}_r$, los términos de aceleración de las filas ocho y nueve son

$$u_8 = \dot{\phi}\,\big(\boldsymbol{\omega}_1 \times \mathbf{b}_1\big)^{\mathrm{T}}\mathbf{e}_r, \qquad u_9 = \dot{\phi}\,\big(\boldsymbol{\omega}_1 \times \mathbf{b}_2\big)^{\mathrm{T}}\mathbf{e}_r, \tag{158}$$

y el momento de reacción $\mu_1\mathbf{b}_1 + \mu_2\mathbf{b}_2$ es perpendicular al eje, que es el momento flector que soporta el rodamiento.

El jacobiano cuadrado y la matriz de masa mínima, con $-M_2\mathbf{S}_2\mathbf{e}_r = -M_2\,\mathbf{s}_2 \times \mathbf{e}_r = M_2\,\mathbf{e}_r \times \mathbf{s}_2$, son

$$\mathbf{J}_x = \begin{bmatrix} \mathbf{m}_1^{\mathrm{T}} & \mathbf{n}_1^{\mathrm{T}} & 0 \\ \mathbf{m}_2^{\mathrm{T}} & \mathbf{n}_2^{\mathrm{T}} & 0 \\ \mathbf{m}_3^{\mathrm{T}} & \mathbf{n}_3^{\mathrm{T}} & 0 \\ \mathbf{m}_4^{\mathrm{T}} & \mathbf{n}_4^{\mathrm{T}} & 0 \\ \mathbf{m}_5^{\mathrm{T}} & \mathbf{n}_5^{\mathrm{T}} & \mathbf{n}_5^{\mathrm{T}}\mathbf{e}_r \\ \mathbf{m}_6^{\mathrm{T}} & \mathbf{n}_6^{\mathrm{T}} & \mathbf{n}_6^{\mathrm{T}}\mathbf{e}_r \\ \mathbf{m}_7^{\mathrm{T}} & \mathbf{n}_7^{\mathrm{T}} & \mathbf{n}_7^{\mathrm{T}}\mathbf{e}_r \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{M}_x = \begin{bmatrix} (M_1+M_2)\mathbf{I}_3 & -M_1\mathbf{S}_1 - M_2\mathbf{S}_2 & M_2\,\mathbf{e}_r \times \mathbf{s}_2 \\ M_1\mathbf{S}_1 + M_2\mathbf{S}_2 & \mathbf{I}_{O1} + \mathbf{I}_{O2} & \mathbf{I}_{O2}\mathbf{e}_r \\ M_2\big(\mathbf{e}_r \times \mathbf{s}_2\big)^{\mathrm{T}} & \mathbf{e}_r^{\mathrm{T}}\mathbf{I}_{O2} & \mathbf{e}_r^{\mathrm{T}}\mathbf{I}_{O2}\mathbf{e}_r \end{bmatrix}, \tag{159}$$

donde el escalar $\mathbf{e}_r^{\mathrm{T}}\mathbf{I}_{O2}\mathbf{e}_r$ es el momento de inercia del cuerpo 2 alrededor del eje que pasa por O_p.
La última fila de (143), con $\dot{\boldsymbol{\omega}}_2 = \dot{\boldsymbol{\omega}}_1 + \ddot{\phi}\,\mathbf{e}_r + \dot{\phi}\,\boldsymbol{\omega}_1 \times \mathbf{e}_r$, es la ecuación de un péndulo físico,

$$\mathbf{e}_r^{\mathrm{T}}\mathbf{N}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\sigma}_2 = M_2\big(\mathbf{e}_r \times \mathbf{s}_2\big)^{\mathrm{T}}\ddot{\mathbf{p}} + \mathbf{e}_r^{\mathrm{T}}\mathbf{I}_{O2}\big(\dot{\boldsymbol{\omega}}_1 + \ddot{\phi}\,\mathbf{e}_r + \dot{\phi}\,\boldsymbol{\omega}_1 \times \mathbf{e}_r\big) + \mathbf{e}_r^{\mathrm{T}}\big(\boldsymbol{\omega}_2 \times \mathbf{I}_{O2}\boldsymbol{\omega}_2\big) - M_2\,\mathbf{e}_r^{\mathrm{T}}\big(\mathbf{s}_2 \times \mathbf{g}\big), \quad (160)$$

con $\boldsymbol{\sigma}_2 = [\sigma_5\ \sigma_6\ \sigma_7]^{\mathrm{T}}$, que dice que el cuerpo 2 gira alrededor de $\mathbf{e}_r$ solo por el momento axial de sus patas y es el análogo espacial de (30).

12 Dinámica directa

Para simular se integran las coordenadas mínimas, lo que evita resolver la cinemática directa en cada paso de integración.
Derivando $\mathbf{J}_l\dot{\mathbf{c}} = \mathbf{K}_l\dot{\boldsymbol{\theta}}$, que son las filas de las patas de (127), y sustituyendo (142),

$$\mathbf{K}_l\ddot{\boldsymbol{\theta}} = \mathbf{J}_l\ddot{\mathbf{c}} + \mathbf{u}_l = \mathbf{J}_x\ddot{\mathbf{x}} + \mathbf{J}_l\dot{\mathbf{E}}\dot{\mathbf{x}} + \mathbf{u}_l, \qquad \mathbf{u}_l = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 & \cdots & u_n \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}. \quad (161)$$

De la segunda ecuación de (140), $\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{K}_l^{-1}(\boldsymbol{\tau} + \mathbf{g}_m - \mathbf{I}_m\ddot{\boldsymbol{\theta}})$, y sustituyendo $\ddot{\boldsymbol{\theta}} = \mathbf{K}_l^{-1}(\mathbf{J}_x\ddot{\mathbf{x}} + \mathbf{J}_l\dot{\mathbf{E}}\dot{\mathbf{x}} + \mathbf{u}_l)$ de (161),

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{K}_l^{-1}\big(\boldsymbol{\tau} + \mathbf{g}_m\big) - \mathbf{K}_l^{-1}\mathbf{I}_m\mathbf{K}_l^{-1}\big(\mathbf{J}_x\ddot{\mathbf{x}} + \mathbf{J}_l\dot{\mathbf{E}}\dot{\mathbf{x}} + \mathbf{u}_l\big). \quad (162)$$

Llevando este $\boldsymbol{\sigma}$ a la primera ecuación de (143) y pasando a la izquierda todos los términos en $\ddot{\mathbf{x}}$,

$$\boxed{\Big(\mathbf{M}_x + \mathbf{J}_x^{\mathrm{T}}\mathbf{W}_m\mathbf{J}_x\Big)\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{J}_x^{\mathrm{T}}\mathbf{K}_l^{-1}\big(\boldsymbol{\tau} + \mathbf{g}_m\big) - \mathbf{J}_x^{\mathrm{T}}\mathbf{W}_m\big(\mathbf{J}_l\dot{\mathbf{E}}\dot{\mathbf{x}} + \mathbf{u}_l\big) - \mathbf{c}_x + \mathbf{g}_x} \quad (163)$$

con la inercia de las manivelas reflejada sobre las bielas

$$\mathbf{W}_m = \mathbf{K}_l^{-1}\mathbf{I}_m\mathbf{K}_l^{-1} = \mathrm{diag}\Big(\frac{I_{m1}}{K_{11}^2},\ \frac{I_{m2}}{K_{22}^2},\ \ldots,\ \frac{I_{mn}}{K_{nn}^2}\Big). \quad (164)$$

La matriz de la izquierda es la suma de dos matrices simétricas, una definida positiva y otra semidefinida positiva, luego es invertible y $\ddot{\mathbf{x}}$ siempre existe.
El estado se avanza con $\dot{\mathbf{p}}$, con $\dot{\boldsymbol{\phi}}$ y con $\dot{\mathbf{Q}}_1 = \boldsymbol{\Omega}_1\mathbf{Q}_1$ de (49), sin ningún ángulo de Euler.